

Seminar zur Bachelorarbeit



Aufbau des Seminarteils

- Entstehungsprozess einer wissenschaftlichen Arbeit
- Themenwahl
- Recherche
- Aussagen, Begriffslehre
- Zitieren, Zitierweisen
- Stil- & Sprachregeln
- Formale Anforderungen an eine Bachelorarbeit
- Wissenschaftliches Fehlverhalten
- Grafikdarstellungen
- Formatieren einer wissenschaftlichen Arbeit mit MS Word / LaTeX

Literatur

- Lehrveranstaltungsfolien
- Bänsch, Axel; Alewell, Dorothea; Moll, Tobias: Wissenschaftliches Arbeiten. München: De Gruyter Oldenbourg, 2020
- Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. UTB, 2020
- Franck, Norbert: Handbuch Wissenschaftliches Arbeiten: Was man für ein erfolgreiches Studium wissen und können muss. UTB, 2017
- Leopold-Wildburger, Ulrike; Kipman, Ulrike; Reiter, Thomas: Wissenschaftliches Arbeiten 4.0: Vortragen und Verfassen leicht gemacht. Springer-Lehrbuch, 2017
- Oehlrich, Marcus: Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Berlin; Heidelberg: Springer, 2019
- Theisen, Manuel René: Wissenschaftliches Arbeiten. München: Vahlen, 2017

Dublin Descriptors: Bachelor – Master – Promotion

	Bachelor	Master	Promotion
Wissen und Verstehen	[knüpft,] unterstützt durch wissenschaftliche Lehrbücher, zumindest in einigen Aspekten an neueste Erkenntnisse in ihrem Studienfach an	[liefert] eine Basis oder Möglichkeit [...] für Originalität im Entwickeln und/oder Anwenden von Ideen, häufig in einem Forschungskontext	[demonstriert] systematisches Verstehen eines Studienfaches und die Beherrschung der mit diesem Feld assoziierten Fertigkeiten und Methoden
Anwendung von Wissen und Verstehen	durch das Formulieren und Untermauern von Argumenten	[durch] Problemlösungsfähigkeiten in neuen oder unvertrauten Zusammenhängen innerhalb breiter (oder multidisziplinärer) Kontexte	[durch] die Fähigkeit [...], einen substanziellen Forschungsprozess mit wissenschaftlicher Integrität zu konzipieren, gestalten, implementieren und adaptieren. Durch originelle Forschung, die die Grenzen des Wissens durch die Entwicklung eines substantiellen Werks erweitert, das in Teilen den Standards nationaler und internationaler begutachteter Publikationen entspricht
Beurteilungen abgeben	[beinhaltet,] relevante Daten [...] zu sammeln und zu interpretieren	[demonstriert] die Fähigkeit [...], Wissen zu integrieren und mit Komplexität <u>umzugehen</u> und auf der Basis unvollständiger oder begrenzter Informationen Einschätzungen zu formulieren	[erfordert die Befähigung] zu kritischer Analyse, Evaluation und Synthese neuer und komplexer Ideen
Kommuni-kation	[von] Informationen, Ideen, Probleme[n] und Lösungen	[von] ihre[n] Schlussfolgerungen und [dem] Wissen und [den] Prinzipien [begrenzte Reichweite], die ihnen zugrunde liegen, sowohl an Experten wie auch an Laien [Monolog]	mit ihrem fachlichen Umfeld, der größeren wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen [Dialog] über ihr Spezialfeld [große Reichweite]
Lernstrategien	die Lernstrategien [...], die sie benötigen, um ihre Studien mit einem Höchstmaß an Autonomie fortzusetzen	die Lernstrategien [...], die es ihnen ermöglichen ihre Studien größtenteils selbstbestimmt und autonom fortzusetzen	in der Lage [...], innerhalb akademischer und professioneller Kontexte technologische, soziale oder kulturelle Fortschritte in einer Wissensgesellschaft voranzutreiben

Wie fange ich an?

SCHREIBEN = DENKEN

Entstehungsprozess einer wissenschaftlichen Arbeit



1. Themenwahl

3 Fragen: Inwiefern ...

- ... ist das Thema von praktischer Relevanz?
- ... bietet das Thema die Möglichkeiten zu Eigenleistungen?
- ... ist das Thema in der vorgesehenen Zeit angesichts der existenten Literaturvorbearbeitung zu bewältigen?

2. Themenvorschlag

(Grobkonzept / Exposé / Disposition)

Umfang: 2 bis 5 Seiten!

- **Arbeitstitel**
 - ausreichende Abgrenzung des Themas
 - Nicht zu lang!
- **Ausgangssituation**
 - Welche Fakten stellen die Ausgangssituation dar?
 - Welche Arbeitshypothese lässt sich aufstellen und belegen?
- **Frage**
 - Welche Fragestellung möchten Sie mit Ihrer Arbeit beantworten?
- **ausformuliertes Ziel**
 - was ist der Handlungsbedarf?
- **Relevanz**
 - warum ist das Thema relevant? (Fakten nennen!)
- **Motivation**
 - warum genau dieses Thema?
- **Theorie**
 - Auf welche Theorien werden Sie ggf. Bezug nehmen?

inhaltliche Hauptaspekte

- was sind die konkreten Inhalte der Arbeit?
- was ist die Arbeitshypothese der Arbeit?
- was ist die These / Antithese der Arbeit?

Vorgangsweise / Methodik

Wie werden Sie vorgehen, um Ihre Frage zu beantworten bzw. das Problem zu lösen?

- Literaturrecherche
- State-of-the-Art Recherche
- Prototyp (Proof of Concept)
- Logisches Schließen
- Experiment
- Empirische Erhebung
- ...

Grobgliederung der Arbeit

- bis zur 2. Gliederungsebene

Literatur

Zeitplan

Arbeitshypothese / These / Antithese

- Arbeitshypothese
 - Dient als Ausgangspunkt der Arbeit
 - Muss durch Quellangaben gut untermauert werden
 - Wird im Zuge der Arbeit nicht mehr hinterfragt, sondern als gegeben hingenommen
- These
 - Eine Vermutung über die Realität
 - Im Idealfall als Entscheidungsfrage formuliert
 - Wird im Zuge der Arbeit versucht zu falsifizieren
- Antithese
 - Eine Gegenbehauptung zur These
 - Im Idealfall als Entscheidungsfrage formuliert
 - Wird im Zuge der Arbeit versucht zu verifizieren

3. Recherchen

Literatur- und Sekundärmaterial

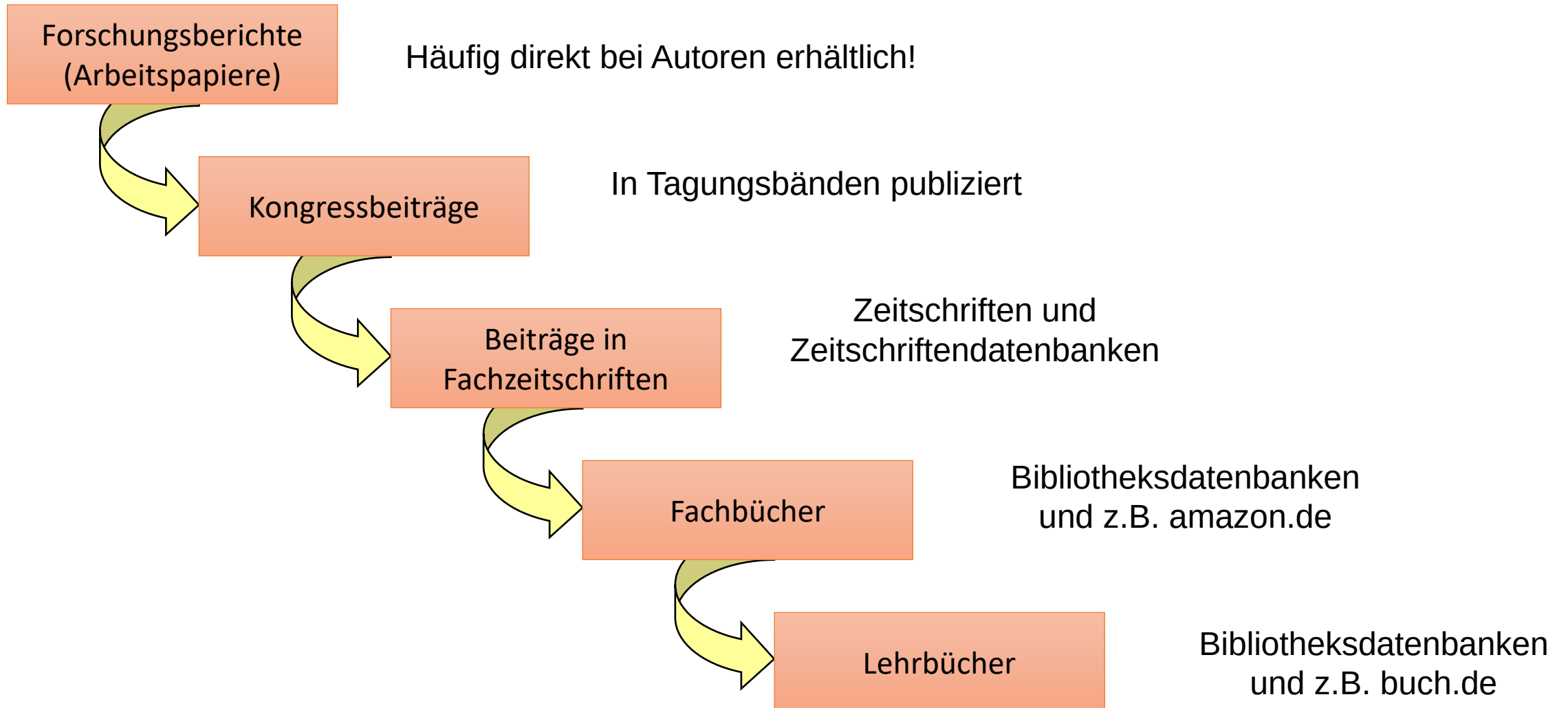
- Einstiegshilfen
 - Fachlexika
 - Web-Recherchen
 - Standardwerke
 - Sammelbände
 - Fachzeitschriften
 - Statistische Publikationen
- Detailrecherchen
 - Bibliotheksrecherchen nach Stichworten
 - elektronische Medien

Primärdaten (eigene Erhebungen)

→ Offenlegung der Einzelheiten der Erhebungen

- Probandenauswahl
- Erhebungsmethodik
- Zeit und Ort
- Rücklaufquoten
- Charakteristika der Stichprobe
- ...

Kaskade wissenschaftlicher Publikationen



Literaturrecherche

Bücher

- **TH-Bibliothek**
<http://www.th-rosenheim.de>
- **Bibliotheksverbände**
<https://www.gateway-bayern.de/> (Bayern)
<https://kvk.bibliothek.kit.edu>
www.gbv.de
<https://www.obvsg.at/> (Österreich)
- **Bibliotheken in Deutschland**
<https://bbb.neteler.org/>
- **Online-Buchhandlungen**
z.B. www.thalia.de, www.amazon.de
- **Verlage**
z.B. www.hanser.de, www.degruyter.com, usw.

Zeitschriften

- **Elektronische Zeitschriftenkataloge**
<http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/>
- **(Wissenschaftliche) Suchmaschinen**
sciencewatch.com, proquest.com, ebsco.com, citeseerx.ist.psu.edu, www.wiso-net.de, scholar.google.com, ...
- **Verlage**
z.B. www.acm.org, www.ieee.org,
www.elsevier.com, www.ssrn.com
- **Datenbank-Recherchen** (meist kostenpflichtig)
z.B. www.stn-international.de
- **Zeitschriften selbst**
z.B. <http://www.bise-journal.com>

Quellen für Begriffsdefinitionen

- Normen
 - DIN (Deutschland)
 - ISO (International)
 - ANSI (Amerikanisch)
 - IEEE (Berufsverband)
- Industriestandards
 - Z.B. OMG (Object Management Group)
- Gesetzestexte (z.B. was bedeutet „Urheber“?)

Beispiel: Definitionen des Begriffs Software Architektur

- Wikipedia, en (= SEI-Definition)

The software architecture of a program or computing system is the structure or structures of the system, which comprise software components, the externally visible properties of those components, and the relationships between them.

- Wikipedia, de

Eine Softwarearchitektur beschreibt die grundlegenden Komponenten und deren Zusammenspiel innerhalb eines Softwaresystems.

- Qualität der Einträge bei Wikipedia?

- Von Community getragen, mindestens bei häufig verwendeten Begriffen, Qualität in einem Lexikon u.U. schlechter – abhängig vom Review-Prozess des Verlags
- Aber: Auch „Mindermeinung“ als Eintrag möglich
- Manipulation: vgl. Kleinfeld-Beschreibung
(<http://www.heise.de/newsticker/meldung/73579>)

- Webzitate immer mit Zeitpunkt des Abrufs!

Bibliothek:

Datenbanken → Datenbank-Infosystem (DBIS)

Weiter geht es hier zu:

- Kataloge
- Bibliothekskonto
- **Datenbanken** →
- Zeitschriften
- Fernleihe
- Elektronische Medien
- Service
- Wissenschaftliches Arbeiten
- Ausstattung
- Publikationsservice

Recherche in Datenbanken

In Datenbanken recherchieren Sie Inhalte aus:

- Zeitschriften
- Zeitungen
- Kongressberichten
- Tagungsbänden
- Statistiken
- Normen
- Recht
- Werkstoffen

Die Inhalte werden meist im Volltext zur Verfügung gestellt.
Ist kein Volltext vorhanden, können Sie die Quellen kostenlos per Fernleihe bestellen.

Der Zugriff auf die Datenbanken ist VPN-Client-pflichtig.

Im Datenbankinformationssystem DBIS werden unsere lizenzierten Datenbanken fächergruppenspezifisch aufgelistet.
(VPN-Client-pflichtig)

DBIS - Das Datenbankinformationssystem →

Datenbank-Infosystem (DBIS)

Bibliothek der Technischen Hochschule Rosenheim

DBIS-Startseite TH-Bibliothek OPAC/TouchPoint Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Suche nach Datenbanken

Schnelle Suche

Go!

Erweiterte Suche

Fachübersicht

Alphabetische Liste

Kontakt

Bibliotheksauswahl /
Einstellungen

Über DBIS

Projektseite

Gefördert durch:



Fachübersicht

Fachgebiete

- 0 TH Ro Allgemeinwissenschaftliche und fakultätsübergreifende Datenbanken
- 1 TH Ro Architektur, Bauwesen, Gestaltung
- 2 TH Ro Ingenieurwissenschaften
- 3 TH Ro Pflege- und Gesundheitswesen
- 4 TH Ro Psychologie
- 5 TH Ro Recht & Steuern
- 6 TH Ro Sozialwissenschaften
- 7 TH Ro Wirtschaftswissenschaften
- 8 Nationallizenzen (DFG-gefördert)
- Allgemein / Fachübergreifend
- Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
- Anglistik, Amerikanistik
- Archäologie
- Architektur, Bauingenieur- und Vermessungswesen
- Biologie
- Chemie

Wichtige Quelle: IEEE Xplore

Datenbank-Infosystem (DBIS)
Bibliothek der Technischen Hochschule Rosenheim

DBIS-Startseite TH-Bibliothek OPAC/TouchPoint Elektronische

Suche nach Datenbanken

Schnelle Suche

Go!

Erweiterte Suche

Fachübersicht

Alphabetische Liste

Kontakt

Bibliotheksauswahl / Einstellungen

Detailansicht

IEEE Computer Society Digital Library

Weitere Titel: IEEE CS Digital Library
CSLSP-e
IEEE Computer Society Library Subscription Plan
IEEE CSDL
I triple E

Recherche starten: <http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>

Verfügbar: für die TH Rosenheim lizenziert und im Hochschul

Inhalt: Recherche in den elektronischen Publikationen d

und über 9 000 Konferenzveröffentlichungen aus

IEEE.org | IEEE Xplore | IEEE-SA | IEEE Spectrum | More Sites

Access provided by:
Hochschule Rosenheim (FH)

Sign Out

IEEE Xplore® Browse ▼ My Settings ▼ Help ▼

All

ADVANCED SEARCH

Search within results

Download PDFs ▼ Per Page: 25 ▼ Export ▼ Set Search Alerts ▼ Search History

Showing 1-25 of 478 for **ieee 1471** ✖

☐ Conferences (364) ☐ Journals (105) ☐ Early Access Articles (4) ☐ Standards (4)

☐ Magazines (1)

Show

☒ All Results ☐ Subscribed Content ? ☐ Open Access Only

Year

Single Year Range

1988 2021

From To

1988 2021

☐ Select All on Page **Sort By: Relevance ▼**

☐ **Capstone courses as software engineering disciplines with IEEE 1471**

Ashesh Das; Michael Layton
2013 Proceedings of IEEE Southeastcon
Year: 2013 | Conference Paper | Publisher: IEEE

► Abstract (html) PDF (872 Kb) ©

☐ **Updating IEEE 1471: Architecture Frameworks and Other Topics**

David Emery; Rich Hilliard
Seventh Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA 2008)
Year: 2008 | Conference Paper | Publisher: IEEE
Cited by: Papers (5)

► Abstract (html) PDF (336 Kb) ©

☐ **Software architecture: introducing IEEE Standard 1471**

M.W. Maier; D. Emery; R. Hilliard
Computer

Standards Dictionary Terms ?

- architecting
- architecture
- acquirer
- architect
- architectural description (AD)
- life cycle model
- system
- system stakeholder
- view
- viewpoint
- architecture description AD

Browse »

Begriffs- definitionen aus IEEE / ISO Standards

IEEE Xplore® Browse ▾ My Settings ▾ Help ▾

Access provided by:
Hochschule Rosenheim (FH)

Sign Out

IEEE

All

Q

ADVANCED SEARCH

Standards ⓘ

Back to Results | Next >

24765-2017 - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering--Vocabulary

Publisher: IEEE

Cite This

PDF

Revision of ISO/IEC/IEEE 24765:2010(E)
Status: Active - Approved

2
Paper
Citations

3730
Full
Text Views

R

Abstract

Citations

Keywords

Metrics

Versions

Abstract:

This document provides a common vocabulary applicable to all systems and software engineering work. It was prepared to collect and standardize terminology. This document is intended to serve as a useful reference for those in the information technology field, and to encourage the use of systems and software engineering standards prepared by ISO and liaison organizations IEEE Computer Society and Project Management Institute. This document includes references to the active source standards for definitions so that systems and software engineering concepts and requirements can be further explored.

Scope:

Consistent with ISO vocabulary standards, each technical committee is responsible for standard terminology in its area of specialization. This document provides a common vocabulary applicable to all systems and software engineering work falling within the scope of ISO/IEC JTC 1/SC 7, Software and systems engineering, and the IEEE Computer Society Systems and Software Engineering Standards Committee (IEEE-CS S2ESC). The scope of each concept defined has been chosen to provide a definition that is suitable for general application. In those circumstances where a restricted application is concerned, a more specific definition might be needed. Terms have been excluded if they were: considered to be parochial to one group or

More Like This

24748-4-2016 - ISO/IEC/IEEE International Standard for Systems and Software Engineering -- Life Cycle Management -- Part 4: Systems Engineering Planning
ISO/IEC/IEEE 24748-4 First edition 2016-05-15
Published: 2016

16326-2019 - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering - Life cycle processes - Project management - Redline
ISO/IEC/IEEE 16326:2019(E) - Redline
Published: 2019

Show More

Begriffsdefinitionen unter anderem

- ISO 24765-2017 - Systems and *software engineering – Vocabulary*
- ISO 42010-2011 - ISO/IEC/IEEE Systems and software engineering -- *Architecture description*
- IEEE 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software *Requirements Specifications*
- IEEE 1044-2009 - IEEE Standard Classification for *Software Anomalies*

Deutsche Normen (DIN)

Weiter geht es hier zu:

- Kataloge
- Bibliothekskonto
- **Datenbanken** 
- Zeitschriften
- Fernleihe
- Elektronische Medien
- Service
- Wissenschaftliches Arbeiten
- Ausstattung
- Publikationsservice

Recherche in Datenbanken

In Datenbanken recherchieren Sie Inhalte aus:

- Zeitschriften
- Zeitungen
- Kongressberichten
- Tagungsbänden
- Statistiken
- Normen
- Recht
- Werkstoffen

Die Inhalte werden meist im Volltext zur Verfügung gestellt. Ist kein Volltext vorhanden, können Sie die Quellen kostenlos per Fernleihe bestellen.

Der Zugriff auf die Datenbanken ist VPN-Client-pflichtig.

Im Datenbankinformationssystem DBIS werden mehrere lizenzierten Datenbanken fächergruppenspezifisch aufgeführt.
(VPN-Client-pflichtig)

DBIS - Das Datenbankinformationssystem

Datenbank-Infosystem (DBIS)

Bibliothek der Technischen Hochschule Rosenheim

[DBIS-Startseite](#)

[TH-Bibliothek](#)

[OPAC/TouchPoint](#)

[Elektronische Zeitschriftenbibliothek \(EZB\)](#)

Suche nach Datenbanken

Schnelle Suche

Go!

Erweiterte Suche

[Fachübersicht](#)

[Alphabetische Liste](#)

[Kontakt](#)

[Bibliotheksauswahl](#)

[Einstellungen](#)

[Über DBIS](#)

[Projektseite](#)

Fachübersicht

Fachgebiete

0 TH Ro Allgemeinwissenschaftliche und fakultätsübergreifende Datenbanken

1 TH Ro Architektur, Bauwesen, Gestaltung

2 TH Ro Ingenieurwissenschaften

3 TH Ro Pflege und Gesundheitswesen

4 TH Ro Psychologie

5 TH Ro Recht und Steuern

6 TH Ro Sozialwissenschaften

7 TH Ro Wirtschaftswissenschaften

8 Nationallizenzen (DFG-gefördert)

Allgemein / Fakultätsübergreifend

Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft

Anglistik, Amerikanistik

Campusnetz (7 Treffer)

Computer Society Digital Library

Nautos

Perinorm

VDE NormenBibliothek

Web of Science

Wiley Online Library

WTI Frankfurt

Nautos-Datenbank

Datenbank-Infosystem (DBIS)
Bibliothek der Technischen Hochschule Rosenheim

DBIS-Startseite TH-Bibliothek OPAC/TouchPoint Elektronische Zeitschriften

Suche nach Datenbanken

Schnelle Suche

Go!

Erweiterte Suche

Fachübersicht

Alphabetische Liste

Kontakt

Bibliotheksauswahl / Einstellungen

Über DBIS

Projektseite

Detailansicht

Nautos

Weitere Titel:

DIN-Normen
DWA-Regelwerk
GEFMA-Richtlinien
ISO-Normen
ISO Standards
Perinorm (Vorgängerprodukt)
VDI-Richtlinien
VDMA-Einheitsblätter

Recherche starten: <https://www.nautos.de/8RP/search>

Verfügbar: für die TH Rosenheim lizenziert und

Inhalt: Normen-Datenbank.
Nautos bietet - als Nachfolgeprodukt
Aufrufen der Volltexte.

Beuth
publishing DIN

1.9.0
Metadatenstand 2022-11

DE ▼ FAQ IP User nautos

Suche

Dokumentnummer

☐ Aktuell ☐ Mit Dokument ☐ Firmendatensätze

Dokumentnummer: din 69900

Erweiterte Suchfelder

13 Datensätze gefunden

10 Treffer pro Seite

	DOKUMENT	DOKUMENTNUMMER	AUSGABEDATUM	DOKUMENTART	TITEL (DEUTSCH)	AKT.	AKTUELL
> ☐ <input type="star"/> <input type="comment"/> <input type="share"/> <input type="print"/>	DE	DIN 69900	2009-01-00	ST , N	Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe	C (HB)	☒ Ja
> ☐ <input type="star"/> <input type="comment"/> <input type="share"/> <input type="print"/>	DE	DIN 69900	2007-10-00	DC , N-E , VW	Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe	H	☐ Nein
> ☐ <input type="star"/> <input type="comment"/> <input type="share"/> <input type="print"/>	DE	DIN 69900-1	1997-00-00	ST , N	Projektwirtschaft; Netzplantechnik	H	☐ Nein

Relevante Normen z.B. Usability

- DIN EN ISO 9241-11, Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten - Teil 11: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
- DIN EN ISO 9241-110: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung (ISO 9241-110:2006); Deutsche Fassung EN ISO 9241-110:2006
- DIN EN ISO 9241-220: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Teil 220: Prozesse zur Ermöglichung, Durchführung und Bewertung menschenzentrierter Gestaltung für interaktive Systeme in Hersteller- und Betreiberorganisationen (ISO/DIS 9241-220:2016); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 9241-220:2016

Relevante Normen z.B. Projektmanagement

- DIN 69900:
Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe
- DIN 69900-1:
Projektmanagement - Projektmanagementsysteme - Teil 1: Grundlagen

The screenshot shows the Beuth database search interface. The search bar contains 'DIN 69900'. Below the search bar, there are filters for 'Aktuell', 'Mit Dokument', and 'Firmendatensätze'. The search results show 13 Datensätze gefunden. The table below lists the search results.

	DOKUMENT	DOKUMENTNUMMER	AUSGABEDATUM	DOKUMENTART	TITEL (DEUTSCH)	AKT.	AKTUELL
>		DIN 69900	2009-01-00	ST, N	Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe	C (HB)	Ja
>		DIN 69900	2007-10-00	DC, N-E, VW	Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe	H	Nein
>		DIN 69900-1	2009-01-00	ST, N	Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe	H	Nein

Industriestandards

Modellierungssprachen

- UML: <http://www.omg.org/spec/UML/2.5/>
- BPMN: <http://www.omg.org/spec/BPMN/>

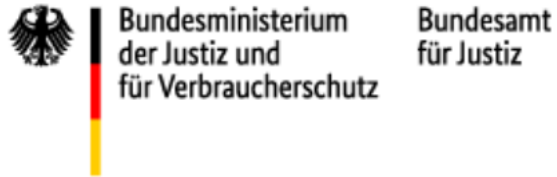
Internet-Standards

- HTML 5: <https://html.spec.whatwg.org/>
- CSS: <https://www.w3.org/TR/CSS/>
- EcmaScript / JavaScript: <http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/ECMA-262.pdf>

Middleware / Storage

- WSDL: <https://www.w3.org/TR/wsdl>
- SOAP: <https://www.w3.org/TR/soap/>
- XML: <https://www.w3.org/TR/REC-xml/>

Gesetzestexte: www.gesetze-im-internet.de



Startseite

Gesetze / Verordnungen

Aktualitätendienst

Titelsuche

Volltextsuche

Translations

Hinweise

Impressum

Tastenkombinationen

Landesrecht

Rechtsprechung im Internet

Verwaltungsvorschriften im Internet

N-Lex

Gesetze im Internet

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und das Bundesamt für Justiz stellen für interessierte Bürgerinnen und Bürger **nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos im Internet** bereit. Die Gesetze und Rechtsverordnungen können in ihrer jeweils geltenden Fassung abgerufen werden. Sie werden durch die Dokumentationsstelle im Bundesamt für Justiz fortlaufend konsolidiert.

Die Rechtsnormen in deutscher Sprache stehen in allen angebotenen Formaten zur freien Nutzung und Weiterverwendung zur Verfügung. Eine Erläuterung der Download-Optionen finden Sie unter „[Hinweise](#)“. Dort erhalten Sie auch weiterführende allgemeine Informationen zu Gesetzen und Rechtsverordnungen des Bundes sowie zu diesem Onlineangebot. Zur Nutzung der bereitgestellten Übersetzungen lesen Sie bitte den Hinweis unter „[Translations](#)“.

Anregungen und Anfragen zu diesem Online-Angebot bearbeitet das beim Bundesamt für Justiz angesiedelte Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes. Sie erreichen das Kompetenzzentrum unter folgender E-Mail-Adresse: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de.

Bitte beachten Sie, dass von dort aus keine Rechtsberatung vorgenommen wird.

Im [Aktualitätendienst](#) werden Verlinkungen zu allen neu im Bundesgesetzblatt Teil I verkündeten Vorschriften bis zu sechs Monate nach deren Inkrafttreten vorgehalten. Dort können auch die Texte der Änderungsvorschriften aufgerufen werden, die den konsolidierten Gesetzen und Verordnungen zugrunde liegen. Der Aktualitätendienst kann zudem als [RSS](#)-Feed abonniert werden.

Wichtig: Die im Internet abrufbaren Gesetzestexte sind nicht die amtliche Fassung. Diese finden Sie nur in der Papiaerausgabe des Bundesgesetzblattes.

Näheres zu den einzelnen Gesetzen finden Sie ggfs. auf den Internetseiten desjenigen Bundesministeriums, in dessen Geschäftsbereich der geregelte Sachverhalt fällt. Die Internetadressen der Bundesministerien finden Sie auf [dieser Seite](#).

Der Link [Landesrecht](#) führt Sie zum Justizportal des Bundes und der Länder mit Verweisen auf entsprechende Internetangebote der Landesverwaltungen.

Über den Link [Rechtsprechung im Internet](#) gelangen Sie zu einer Datenbank mit Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, der obersten Gerichtshöfe des Bundes und des Bundespatentgerichts.

Internet-Recherche:

W3C.org: HTML, CSS, WSDL, SOAP, XML, ...



Leading the web to its full potential

STANDARDS PARTICIPATE MEMBERSHIP ABOUT W3C

W3C

- Standards
- Participate
- Membership
- About W3C
- Member Home

W3C » Standards

STANDARDS

W3C standards define an **Open Web Platform** for application development that has the unprecedented potential to enable developers to build rich interactive experiences, powered by vast data stores, that are available on any device. Although the boundaries of the platform continue to evolve, industry leaders speak nearly in unison about how HTML5 will be the cornerstone for this platform. But the full strength of the platform relies on many more technologies that W3C and its partners are creating, including CSS, SVG, WOFF, the Semantic Web stack, XML, and a variety of APIs.

W3C develops these technical specifications and guidelines through a process designed to maximize consensus about the content of a technical report, to ensure high technical and editorial quality, and to earn endorsement by W3C and the broader community.

If you are learning about Web technology, you may wish to start with the introduction below, and follow links for greater detail.



Web Design and Applications

Web Design and Applications involve the standards for building and Rendering Web pages, including HTML, CSS, SVG, Ajax, and other technologies for Web Applications ("WebApps"). This section also includes information on how to make pages accessible to people with disabilities (WCAG), to internationalize them, and make them work on mobile devices.



Web of Devices

W3C is focusing on technologies to enable Web access anywhere, anytime, using any device. This includes Web access from mobile phones and other mobile devices as well as use of Web technology in consumer electronics, printers, interactive television, and even automobiles.



Web Architecture

Web Architecture focuses on the foundation technologies and principles which sustain the Web, including URIs and HTTP.



Semantic Web

In addition to the classic "Web of documents" W3C is helping to build a technology stack to support a "Web of data," the sort of data you find in databases. The ultimate goal of the Web of data is to enable computers to do more useful work and to develop systems that can support trusted interactions over the network. The term "Semantic Web" refers to W3C's vision of the Web of linked data. Semantic Web technologies enable people to create data stores on the Web, build vocabularies, and write rules for handling data. Linked data are empowered by technologies such as RDF, SPARQL, OWL, and SKOS.



XML Technology

XML Technologies including XML, XML Namespaces, XML Schema, XSLT, Efficient XML Interchange (EXI), and other related standards.

SPECIFICATIONS

All Specifications

DEVELOPERS



W3C Developer Avenue is the one-stop place to find the information and tools Developers need to learn, build, and move the Web forward.



W3Cx, is where W3C, in partnership with edX, makes available Massive Open Online Courses (MOOCs) to thousands of developers worldwide.

OPEN STANDARDS PRINCIPLES



OpenStand: the modern paradigm for standards

Open Stand @ SxSw 2013 (Video)

Internet-Recherche: Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik

<https://www.cio.bund.de/>

Kontakt Bundesministerium des Innern und für Heimat Karriere

Der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik

CIO Bund Digitale Lösungen Digitaler Wandel IT-Sicherheit & Netze Service

ARTIKEL

CIO Bund

Staatssekretär Dr. Markus Richter ist als Beauftragter zentraler Ansprechpartner für Länder und Wirtschaft bei der Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in IT-Fragen.

CIO BEI TWITTER

@cio_bund: IT trifft Barrierefreiheit: Das Portal Barrierefreiheit des BMI, des ITZ Bund und der hessischen Landesbeauftragten... <https://t.co/CoifpzBvBB>

vor 5 Stunden

SAGA Architekturen für Informations- systeme

☰ MENÜ 🔍 SUCHEN



DOWNLOAD - 04.07.2022

SAGA Grundlagen

PDF, 750KB, Datei ist nicht barrierefrei

VORLESEN 

DOWNLOAD 

SAGA ist ein Eigenname, der ursprünglich als Abkürzung von „Standards und Architekturen für eGovernment-Anwendungen“ eingeführt wurde.

Das SAGA-Modul "Grundlagen" beschreibt die Ziele, Rahmenbedingungen, Grundprinzipien sowie die Prozesse zur Erstellung und Fortschreibung von SAGA. Das an die neue Verbindlichkeit angepasste Klassifikationssystem von SAGA 5 unterscheidet zwischen "Vorgeschlagen", "Beobachtet", "Empfohlen", "Verbindlich", "Bestandsgeschützt" und "Verworfen".

IT-Bundesverwaltung

Das Informations Technik Zentrum Bund (itzbund.de)

[NEWSROOM](#)[PRESSE](#) [LEICHTE SPRACHE](#) [DEUTSCHE GEBÄRDENSPRACHE](#)[LEISTUNGSPORTFOLIO](#)[IT-LÖSUNGEN](#)[DIGITALE MISSION](#)[DAS ITZBUND](#)[KARRIERE](#)

Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund)

[Startseite](#) → [Das ITZBund](#) → [Informationstechnikzentrum Bund \(ITZBund\)](#)

Zentraler IT-Dienstleister des Bundes

Hier erfahren Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten über das ITZBund. Außerdem geben wir Ihnen in unserem Video und Publikationen spannende Einblicke in die Arbeit unseres Hauses.

V-Modell XT: Vorgehensmodell- Standard

WEIT e.V. – Verein zur Weiterentwicklung des V-Modell XT



[STARTSEITE](#) [AKTUELLES](#) [PUBLIKATIONEN](#) [KONTAKT](#)

WEIT e.V. – Verein zur Weiterentwicklung des V-Modell® XT

Das V-Modell® XT ist Deutschlands Standard für das Planen und Durchführen von Systementwicklungsprojekten in der Informationstechnologie. Es richtet sich an Unternehmen, die öffentliche Hand sowie den militärischen Bereich sowohl auf der Seite des Auftraggebers, als auch des Auftragnehmers.

Das V-Modell® XT ist mit seinem Tailoring-Mechanismus an Unternehmen sowie Organisationen einfach anpassbar und daher für jeden Projektpartner interessant und einsetzbar. Das V-Modell® XT minimiert Projektrisiken und gewährleistet eine hohe Qualität von Projektergebnissen, welche es in seinen Mittelpunkt stellt.

Als klassischer Softwareentwicklungsprozess ist das V-Modell® XT eine Weiterentwicklung des V-Modell 97 und beinhaltet durch jahrelangen Einsatz und Verbesserungen viele Best-Practices und ein klar strukturiertes Vorgehen. Viele unserer Anwender sind in dessen Fortentwicklung einbezogen, so dass das Modell derzeit in der Version 2.0 verfügbar ist.



INFO ZU LOG4J:

Die Tools zum V-Modell XT sind von der Sicherheitslücke nicht betroffen sind, da die betroffene Version log4j in der Version 2 nicht genutzt wird.

NAVIGATION

[Aktuelles](#)
[Über den Verein](#)
[Mitgliedschaft](#)
[V-Modell XT Zertifizierungsprogramm](#)
[Das V-Modell XT](#)
[Veranstaltungen](#)

IT-Security: BSI-Grundschatz (bsi.bund.de)

[KONTAKT](#)[ENGLISH](#)[GEBÄRDENSPRACHE](#)[LEICHTE SPRACHE](#)[NUTZUNGSBEDINGUNGEN](#)[LOGIN](#)

Deutschland
Digital•Sicher•BSI

[Das BSI](#)[Themen](#)[IT-Sicherheitsvorfall](#)[Karriere](#)[Service](#)

[Home](#) > [...](#) > [Unternehmen und Organisationen](#) > [Standards und Zertifizierung](#) > [IT-Grundschatz](#)

IT-Grundschatz

Informationssicherheit mit System

Informationssicherheit ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung. Der IT-Grundschatz liefert hierfür ein solides fachliches Fundament und ein umfangreiches Arbeitswerkzeug. Er ist Methode, Anleitung, Empfehlung und Hilfe zur Selbsthilfe für Behörden, Unternehmen und Institutionen, die sich mit der Absicherung ihrer Daten, Systeme und Informationen befassen wollen. Zentral ist dabei ein ganzheitlicher Ansatz zur Informationssicherheit: Neben technischen Aspekten werden auch infrastrukturelle, organisatorische und personelle Themen betrachtet. Dies ermöglicht ein systematisches Vorgehen, um notwendige Sicherheitsmaßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Die BSI-Standards liefern hierzu bewährte Vorgehensweisen, das IT-Grundschatz-Kompendium konkrete Anforderungen. Auf Basis der drei Vorgehensweisen Basis-, Standard- und Kern-Absicherung kann in einer Institution ein Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) implementiert werden.

Internetrecherche: Finden von zitierfähigen Fakten

- Statistische Daten (de.statista.com)
- Ökonomische Daten (www-genesis.destatis.de)
- Stellenmarktnachfrage (www.indeed.com)
- Trends bei Google-Suchanfragen (www.google.de/trends/)
→ Suchmaschine als Information Provider
- Frameworks
(www.openhub.net, <https://github.com/>, <https://sourceforge.net/>, ...)
- Technologien (<https://stackoverflow.com/>)

Statista (<https://de.statista.com/>)

- Globale Business Data Plattform
- Insights und Fakten aus 170 Branchen und über 150 Ländern
- Zugriff auf Daten via vpn-Verbindung der TH Rosenheim

The screenshot displays the Statista website's search results page for the query 'Software Engineering'. The interface features a dark blue header with the Statista logo and navigation links such as 'Preise & Zugänge', 'Statistiken', 'Reporte', 'Outlooks', 'Tools', 'Infografiken', 'Leistungen', 'Global Survey', and a 'Login' button. Below the header, a search bar contains the text 'Software Engineering'. Underneath the search bar, there are filters for 'Sortierung' (set to 'Relevanz'), 'Datenbank' (set to 'Deutsche Inhalte'), and 'Standort-Fokus' (set to 'Deaktiviert'). The main content area is divided into two columns. The left column lists various data categories with checkboxes and 'PRO' labels: 'Statistiken' (24), 'Prognosen & Umfragen' (0), 'Infografiken' (0), 'Themen' (0), 'Studien & Reporte' (1), 'Dossiers' (0), 'Statista-Studien' (1), 'Branchen- & Länderreporte' (0), and 'Weitere Studien' (1). The right column, titled 'SUCHERGEBNISSE (26)', displays a list of search results, including 'Beliebteste Plattformen von Softwareentwicklern in der Schweiz 2020', 'Meistgenutzte Plattformen von Softwareentwicklern in der Schweiz 2020', 'Anteil der Schweizer IT-Freelancer nach Fachrichtung 2019', 'Jahresgehälter im Bereich Software-Entwicklung 2016', and 'Durchschnittlicher Stundensatz von Schweizer IT-Freelancern nach Alter 2019'.

DeStatis: Daten des statistischen Bundesamtes (www-genesis.destatis.de)

- Ökonomische Werte Deutschlands
- Unterschiedliche Themen
- Nach Regionen filterbar

The screenshot shows the homepage of the DeStatis Genesis-Online database. At the top, the logo of the Statistisches Bundesamt (Federal Statistical Office) is visible, along with navigation links for 'Menü', 'Anmeldung', 'Hilfe', and 'English'. A teal button labeled 'GENESIS-ONLINE' is prominent. The main heading reads 'Die Datenbank des Statistischen Bundesamtes'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Datenbank durchsuchen'. A section titled 'TOP 5 Tabellen' lists several data tables with their respective codes and names. The 'Themen' (Topics) section is displayed as a 3x3 grid of nine cards, each with a large teal number and a list of related topics.

Statistisches Bundesamt

GENESIS-ONLINE

Die Datenbank des Statistischen Bundesamtes

Datenbank durchsuchen

TOP 5 Tabellen

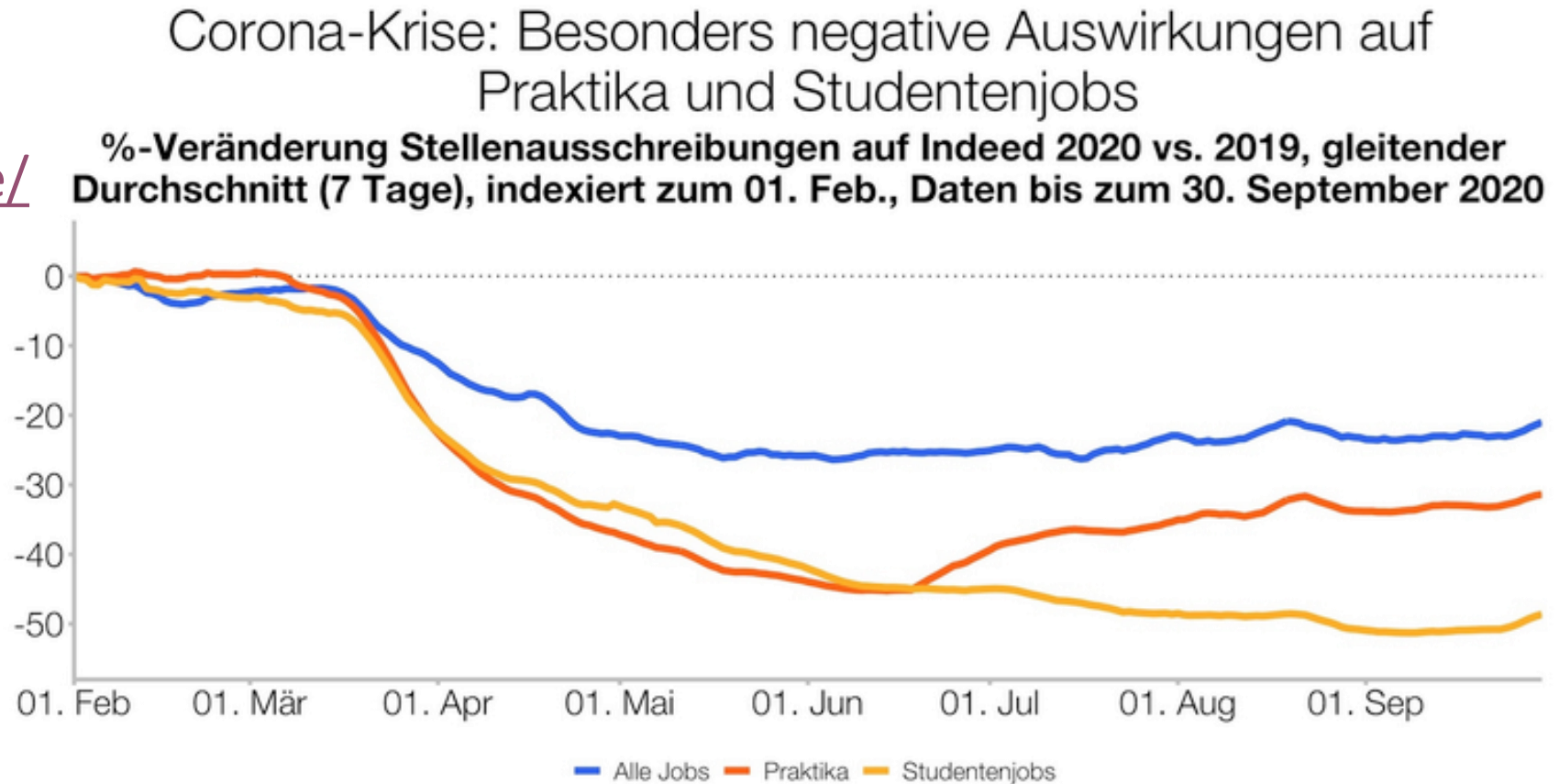
12411-0001 Bevölkerung 61111-0002 Verbraucherpreisindex 51000-0007 Aus- und Einfuhr 61111-0001 Verbraucherpreisindex Jahre 51000-0012 Aus- und Einfuhr Monate Ware

Themen

- 1 Gebiet, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wahlen
- 2 Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Recht
- 3 Wohnen, Umwelt
- 4 Wirtschaftsbereiche
- 5 Außenhandel, Unternehmen, Handwerk
- 6 Preise, Verdienste, Einkommen und Verbrauch
- 7 Öffentliche Finanzen, Steuern, Personal
- 8 Gesamtrechnungen
- 9 Nationale und internationale Indikatorensysteme

Stellenmarktnachfrage

- www.indeed.com
→ hiring lab
<https://www.hiringlab.org/de/>



- Grafik zeigt prozentualen Anteil eines Themas in Stellenanzeigen
- Schluss: Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt → Bedeutung des Themas

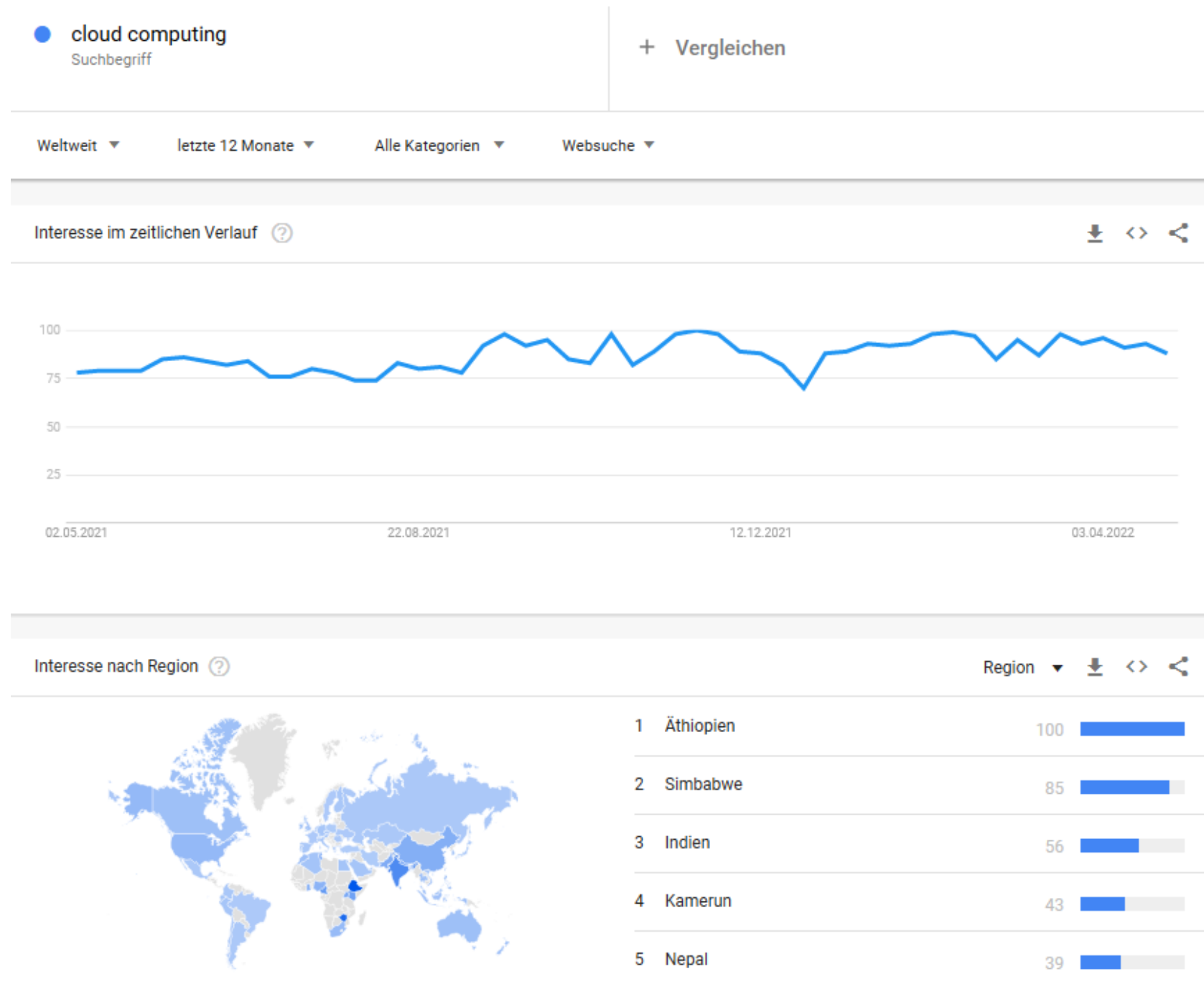
Trends bei Google Suchanfragen

(www.google.de/trends/)

- Zeigt Anzahl der Suchen über Google
- Idee: Je mehr gesucht wird, desto wichtiger

Erkennbar:

- Trends
- Regionale Schwerpunkte
- Neue Themen



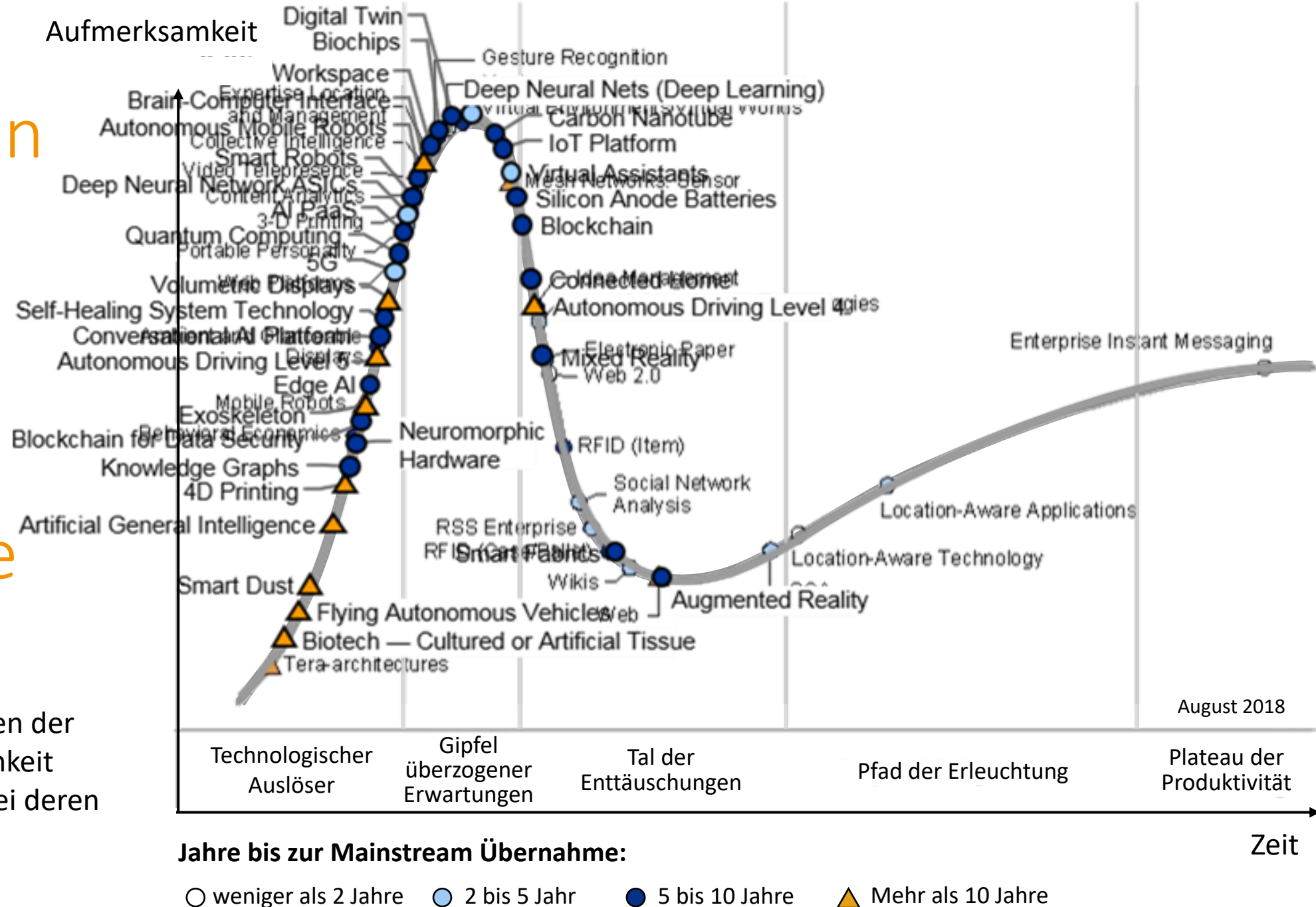
Information Provider

= Firmen, die Informationen zur Unterstützung von Entscheidungen liefern

- Beispiele: Gartner, Forrester, Ovum, IDC ...
- Dienstleistungen
 - Einschätzungen der Marktentwicklung
 - Einschätzung von Firmen
(Completeness of Vision vs. Ability to Execute)
 - Vergleich von Produkten (z.B. Ovum Reports)
 - Hinweise zu spezifischen Themen: z.B. Enterprise Architekturen
- Verwendung für
 - Stützen der eigenen Argumentationskette
(Qualitativ / Quantitativ / „Gartner sagt das ja auch!“)
 - „Bebilderung“, „Zitatenschatz“

Information Provider Beispiel: Gartner Hypecycle

Beschreibt, welche Phasen der öffentlichen Aufmerksamkeit eine neue Technologie bei deren Einführung durchläuft.



Gute Quellen

- Veröffentlichungen mit umfangreicher Qualitätssicherung
 - Gute Konferenzen (z.B. International Conference on Software Engineering - ICSE)
 - Gute Zeitschriften (z.B. IEEE Software)
- Quellen für diese Informationen
 - Einstieg über google, scholar.google, citeseerx
 - Homepages der Autoren
 - IEEE Explore (wenn Zeitschrift / Konferenz bei IEEE)
 - ACM Digital Library (wenn Zeitschrift / Konferenz bei ACM)
 - Springer-Verlag (Lecturenotes in Computer Science)
 - Achtung: **Häufig wird BibTeX direkt bereitgestellt**

Allgemeine Recherche in Konferenzen und Zeitschriften

- CiteSeerX = Datenbank mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen
- Besonderes Feature: Verlinkung der Paper über deren Bibliographie
- „Urväter“ werden besonders häufig zitiert → Beitrag mit hoher Relevanz

The image displays two screenshots of the CiteSeerX website. The left screenshot shows the author profile of Markus M. Breunig, with his publication 'LOF: Identifying Density-Based Local Outliers' circled in orange. An orange arrow points from this entry to the right screenshot, which shows the full document page for 'LOF: Identifying Density-Based Local Outliers (2000)'.

Left Screenshot (Author Profile):

- Search bar:
- Buttons: [Include Citations](#), [Advanced Search](#)
- Author: Markus M. Breunig [edit](#)
- Homepage: [Not found. Submit a homepage](#)
- Affiliation: † Institute for Computer Science ‡ Dept. of Computer Science, University of Munich University of British Columbia
- Publications: 7
- H-index: 5
- Publications list (Sorted by: Citation Count):
 - 459 OPTICS: Ordering Points To Identify Clustering Structure - - 1999
 - 447 **LOF: Identifying Density-Based Local Outliers - PROCEEDINGS OF THE 2000 ACM SIGMOD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF DATA - 2000**
 - 38 OPTICS-OF: Identifying local outliers - PROC. OF PKDD '99, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (LNAI 1704) - 1999
 - 36 Data bubbles: Quality preserving performance boosting for hierarchical clustering - IN ACM SIGMOD CONFERENCE - 2001
 - 9 High Performance Clustering Based on the Similarity Join - - 2000
 - 4 Fast Hierarchical Clustering Based on Compressed Data and OPTICS - - 2000

Right Screenshot (Document Page):

- Search bar:
- Buttons: [Include Citations](#), [Advanced Search](#)
- Document Title: LOF: Identifying Density-Based Local Outliers (2000)
- by Markus Breunig , Hans-Peter Kriegel , Raymond T. Ng , Jörg Sander
- Venue: PROCEEDINGS OF THE 2000 ACM SIGMOD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF DATA
- Citations: 447 - 14 self
- Buttons: [Save to List](#), [Add to Collection](#), [Correct Errors](#), [Monitor Changes](#)
- Cached: [Download Links](#)
 - [\[www.dbs.informatik.uni-muenchen.de\]](#)
 - [\[www.cs.ualberta.ca\]](#)
 - [\[www.dbs.fh-lmu.de\]](#)
- Buttons: [Summary](#), [Citations](#), [Active Bibliography](#), [Co-citation](#), [Clustered Documents](#), [Version History](#)
- Abstract: For many KDD applications, such as detecting criminal activities in E-commerce, finding the rare instances or the outliers, can be more interesting than finding the common patterns. Existing work in outlier detection regards being an outlier as a binary property. In this paper, we contend that for many scenarios, it is more meaningful to assign to each object a degree of being an outlier. This degree is called the local outlier factor (LOF) of an object. It is local in that the degree depends on how isolated the object is with respect to the surrounding neighborhood. We give a detailed formal analysis showing that LOF enjoys many desirable properties. Using realworld datasets, we demonstrate that LOF can be used to find outliers
- BibTeX:

```
@INPROCEEDINGS{Breunig00lof:identifying,
  author = {Markus Breunig and Hans-Peter Kriegel and Raymond T. Ng and Jörg Sander},
  title = {LOF: Identifying Density-Based Local Outliers},
```

Allgemeine Recherche in Konferenzen und Zeitschriften: Google Scholar

Relevant =
viele Leute haben das
Paper zitiert

The screenshot shows the Google Scholar interface with the search term 'software architecture'. The results are sorted by relevance. Annotations include orange circles around citation counts and lines pointing from the text 'Relevant = viele Leute haben das Paper zitiert' to these counts.

Filter	Result 1	Result 2	Result 3	Result 4
Beliebige Zeit	[BUCH] Software architecture in practice	[BUCH] Applied software architecture	An introduction to software architecture	Software architecture: a roadmap
Seit 2021	L Bass, P Clements, R Kazman - 2003 - books.google.com	C Hofmeister, R Nord, D Soni - 2000 - books.google.com	D Garlan, M Shaw - ... in software engineering and knowledge ..., 1993 - World Scientific	D Garlan - ... of the Conference on the Future of Software ..., 2000 - dl.acm.org
Seit 2020	This award-winning book, substantially updated to reflect the latest developments in the field, introduces the concepts and best practices of software architecture —how a software system is structured and how that system's elements are meant to interact. Distinct from the ...	" Designing a large software system is an extremely complicated undertaking that requires juggling differing perspectives and differing goals, and evaluating differing options. Applied Software Architecture is the best book yet that gives guidance as to how to sort out and ...	As the size of software systems increases, the algorithms and data structures of the computation no longer constitute the major design problems. When systems are constructed from many components, the organization of the overall system—the software architecture ...	Over the past decade software architecture has received increasing attention as an important subfield of software engineering. During that time there has been considerable progress in developing the technological and methodological base for treating architectural ...
Seit 2017	☆ 99 Zitiert von: 9433 Ähnliche Artikel Alle 15 Versionen	☆ 99 Zitiert von: 1181 Ähnliche Artikel Alle 3 Versionen	☆ 99 Zitiert von: 2297 Ähnliche Artikel Alle 116 Versionen	☆ 99 Zitiert von: 623 Ähnliche Artikel Alle 26 Versionen
Zeitraum wählen...				
Nach Relevanz sortieren				
Nach Datum sortieren				
Beliebige Sprache				
Seiten auf Deutsch				
☐ Patente einschließen				
☒ Zitate einschließen				
☐ Alert erstellen				
	[PDF] au.dk		[PDF] dtic.mil	[PDF] psu.edu

Personensuche auf scholar.google.de



Markus M. Breunig

Professor at the University of Applied Sciences Rosenheim

Bestätigte E-Mail-Adresse bei fh-rosenheim.de - [Startseite](#)

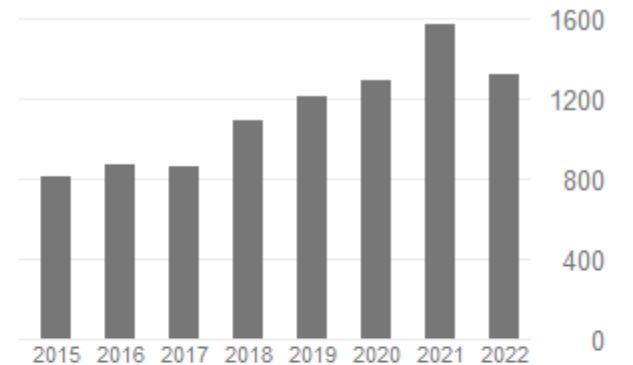
[Data Mining](#) [Database Systems](#) [Interaction Design](#) [Big Data](#)

FOLGEN

EIGENES PROFIL ERSTELLEN

TITEL	ZITIERT VON	JAHR
LOF: identifying density-based local outliers MM Breunig, HP Kriegel, RT Ng, J Sander Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD international conference on Management of ...	7737	2000
OPTICS: Ordering points to identify the clustering structure M Ankerst, MM Breunig, HP Kriegel, J Sander ACM Sigmod record 28 (2), 49-60	5434	1999
Template-based wrappers in the TSIMMIS system J Hammer, H Garcia-Molina, S Nestorov, R Yerneni, M Breunig, ... Proceedings of the 1997 ACM SIGMOD international Conference on Management of ...	368	1997
Optics-of: Identifying local outliers MM Breunig, HP Kriegel, RT Ng, J Sander European conference on principles of data mining and knowledge discovery ...	302	1999
Universal naming scheme for peer to peer resources D Teodosiu, NS Bjorner, MM Breunig US Patent 7,072,982	295	2006

Zitiert von	ALLE ANZEIGEN	
	Alle	Seit 2017
Zitate	14849	7365
h-index	12	10
i10-index	15	10



hoher „impact“

ACM Digital Library

ACM DIGITAL LIBRARY Association for Computing Machinery

Journals Magazines Proceedings Books SIGs Conferences People

Search Results

software architecture

Advanced Search

DBIS-Startseite TH-Bibliothek OPAC/TouchPoint Elektronische Zeitschriften

Suche nach Datenbanken

Schnelle Suche Go!

Erweiterte Suche

Fachübersicht
Alphabetische Liste
Kontakt
Bibliotheksauswahl /
Einstellungen

Detaillansicht

ACM Guide to Computing Literature Online

Weitere Titel: Guide to Computing Literature, The Online Guide to Computing Literature

Recherche starten: <http://dl.acm.org/>

Weitere freie Zugänge: Erweiterte Suche

Verfügbar: frei zugänglich  

Inhalt: Der ACM Guide to Computing Literature 2 Millionen (Stand 2013) Literaturhinweise

People

Names ▾

Institutions ▾

Authors ▾

Editors ▾

Advisors ▾

Reviewers ▾

Publications

Journal/Magazine Names ▾

Proceedings/Book Names ▾

All Publications ▾

375,627 Results for: **All: software architecture** [Edit Search](#) [Save Search](#) [RSS](#)

Searched The ACM Full-Text Collection (615,837 records) | [Expand your search to The ACM Guide to Computing Literature \(2,907,688 records\)](#)

RESULTS VIDEOS SOFTWARE DATASET Showing 1 - 20 of 375,627 Results

☐ Select All per page: 10 20 50 Relevance ▾

☐ **ARTICLE** [Software architecture: Organizational perspectives](#)

 [Paul L. Bannerman](#)

LMSA '09: Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Leadership and Management in Software Architecture • May 2009, pp 37–42 • <https://doi.org/10.1109/LMSA.2009.5074863>

This position paper examines software architecture through the lenses of four organizational perspectives and identifies opportunities for research to improve the positioning and support of the discipline within organizations. It concludes that while ...

 1  719 [Highlights](#) ▾ [Get Access](#)

Fachzeitschriften der Informatik (Auswahl)

A-Journals

- Operations Research
- Mathematical Programming
- Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS)
- Journal of Management Information Systems
- IIE Transactions
- Information & Management
- IEEE Transactions on Software Engineering
- Journal of the ACM
- Communications of the ACM
- Journal of Information Sciences

B-Journals

- Information Systems Journal
- INFORMS Journal on Computing
- Journal of Strategic Information Systems
- Proceedings of the International Conference on Conceptual Modeling
- Communications of the ACM
- ACM Transactions on Database Systems
- International Journal of Electronic Commerce (IJEC)
- Database
- Business & Information Systems Engineering (Wirtschaftsinformatik)
- Management Information Systems Quarterly Executive
- ACM Transactions on Information Systems

C-Journals

- Information Technology and Management
- Proceedings of the Conference on Very Large Data Bases
- Proceedings of the Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE)
- Proceedings of the International Conference on Business Process Management (BPM)
- Information Systems
- Journal of Computer Mediated Communication (JCMC)
- Lecture Notes in Computer Science
- Tagungsbände der Wirtschaftsinformatik
- Information and Management
- IEEE Pervasive Computing
- IEEE Software
- International Journal of Business Intelligence and Data Mining
- Human-Computer Interaction

D-Journals

- Proceedings of the Americas Conference on Information Systems
- IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans
- Tagungsbände der Konferenz Modellierung betrieblicher Informationssysteme (MOBIS)
- IBM Systems Journal
- IEEE Internet Computing
- Computers in Industry
- Künstliche Intelligenz
- Proceedings of the International Conference on e-Commerce, e-Business, and e-Government
- HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik
- Datenschutz und Datensicherheit

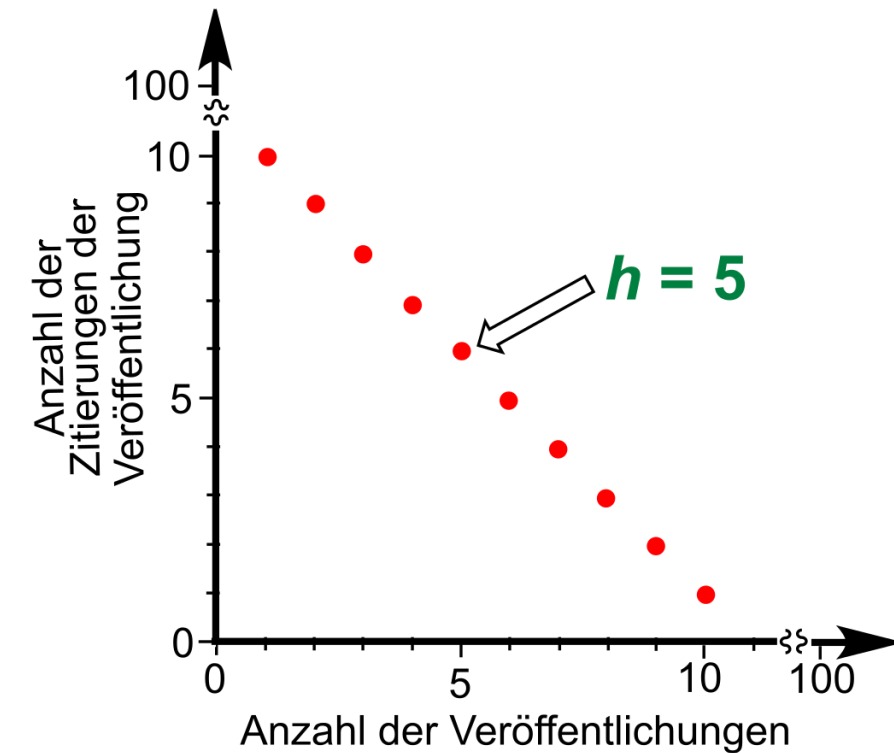
E-Journals

- Informatik-Spektrum
- Operations Research Proceedings
- Proceedings of the International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies

Relevanz der Zeitschriften aufgrund des h5-Index

h-Index: Kennzahl für die weltweite Wahrnehmung wissenschaftlicher Publikationen

Alternativ zum Impact-Factor. Zeitschriftenranking unter <https://www.scimagojr.com/>



SJR Scimago Journal & Country Rank										
Enter Journal Title, ISSN or Publisher Name										
Home Journal Rankings Country Rankings Viz Tools Help About Us										
Computer Science All subject categories All regions / countries All types 2021										
☐ Only Open Access Journals ☐ Only SciELO Journals ☐ Only WoS Journals Display journals with at least 0 Citable Docs. (3years) Apply										
Download data 1 - 50 of 1886										
Title	Type	SJR	H index	Total Docs. (2021)	Total Docs. (3years)	Total Refs. (2021)	Total Cites (3years)	Citable Docs. (3years)	Cites / Doc. (2years)	Ref. / Doc. (2021)
1 Bioinformatics	journal	3.400 Q1	415	598	2961	16641	23999	2947	6.64	27.83
2 Lecture Notes in Computer Science	book series	0.407 Q2	415	19219	66817	467112	72539	62097	0.97	24.30
3 Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition	conference and proceedings	13.737	408	1659	3743	86211	109427	3738	22.39	51.97
4 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence	journal	8.269 Q1	377	794	739	19353	14198	717	15.84	24.37
5 IEEE Transactions on Industrial Electronics	journal	3.519 Q1	304	1645	2889	37343	27966	2871	9.05	22.70

Bücher als Quelle

- Bücher gemeinhin als „gute“ Quelle angesehen
- Auch hier gilt: Vorher Relevanz prüfen
- Nicht jeder Verlag ist gleich gut
- Qualitätssicherung bei Büchern eher „mittel“

Springer, Vieweg, Teubner, Spektrum: Neuere Veröffentlichungen alle als pdf zum Download
Hanser
Neuere Jahrgänge kapitelweise als pdf
Microsoft Press, Addison-Wesley, O'Reilly, Pragmatic Bookshelf, ...
Als E-Book über Safari

Kataloge

Campusbibliothek Rosenheim

Katalog

Im Katalog OPAC finden Sie Bücher- und Zeitschriftenbestände als Print- oder E-Version der Campusbibliothek Rosenheim.
Für die Nutzung von E-Medien über den Heimarbeitsplatz müssen Sie den VPN-Client vor dem Browser aktivieren.

OPAC

E-Tutorial zum OPAC

E-Tutorial zu E-Books

E-Tutorial zum VPN-Client

Buchsuche bei Amazon

- Ranking: Meist verkauftes Buch oben
- Qualität: bis zu 5 Sterne
- Relevanz: Verkaufsrang (möglichst <10.000)
- Manipulation:
 - Gefälligkeitsgutachten
 - Firma kauft Bücher ihrer Mitarbeiter (Verkaufsrang)

The screenshot shows the Amazon Germany homepage with a search for "software architecture". The search results are displayed in a grid format. On the left, there are filters for "Kindle Unlimited", "Kategorie", "Kundenrezensionen", "Book Series", and "Angebote & Rabatte". The main results section shows four books:

- Software Architecture: The Hard Parts** by Neal Ford, Mark Richards, Pramod Sadalage & Zhamak Dehghani. Price: 30,49 \$ (69,99 \$). Delivery: 11,99 \$.
- Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach** by Mark Richards & Neal Ford. Price: 32,45 \$ (69,99 \$). Delivery: 30. Nov.
- Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design** (Robert C. Martin Series) by Robert C. Martin. Price: 34,19 \$ (37,99 \$). Delivery: 30. Nov.
- Software Architecture in Practice** (SEI Series in Software Engineering) by Len Bass, Paul Clements, et al. Price: 24,00 \$ (ausleihen). Delivery: 30. Nov.

Alle Bücher zu einem Thema

- Amazon: „Wird oft zusammen gekauft“
- Transitive Hülle mithilfe dieses Verweises erschließt Thema
- Zeigt Nachbarthemen auf: SOA, Enterprise Patterns, ...

Wird oft zusammen gekauft



Dieser Artikel: Handbuch moderner Softwarearchitektur: Architekturstile, Patterns und B...
42⁹⁰ €

+



Vom Monolithen zu Microservices: Patterns, um bestehende Systeme Schritt für Schritt umzugestalte...
34⁹⁰ €

+



Langlebige Software-Architekturen: Technische Schulden analysieren, begrenze...
34⁹⁰ €

Durchführung der Recherche

- Einstieg: Google „Software-Architektur“, „Software Architecture“
- Quellen unter anderem
 - Wikipedia: Deutsche Seite ist von Balzert
 - Amazon: Bücher über das Thema

Erkenntnisse allgemein

- Zahl der Treffer → Relevantes Thema
 - 322.000 bei „Software-Architektur“
 - 8.250.000 bei „Software Architecture“
- Wichtige Informationsquellen?
 - Wikipedia (erster Treffer: de, en)
 - Software-Engineering Institute (zweiter Treffer, en)
 - Handbuch-Softwarearchitektur (zweiter Treffer, de)
- Relevanz: Google Ranking-Algorithmus
 - Seite mit den meisten Verweisen oben, wenn Suchwort im Ankertext enthalten ist
 - Manipulation: Google-Bomben (z.B. „miserable failure“)

Recherche mitdokumentieren

- Laufend interessante Rechercheerkenntnisse, die für die Arbeit verwendet werden können, stichwortartig dokumentieren
 - In einem Format, das digital durchsucht werden kann (z.B. Excel, Word)
 - Idealerweise in einem Literaturverwaltungsprogramm (z.B. Citavi)
- Lesen und parallel dazu mitschreiben!
- Beim Argumentieren in der Arbeit kann dann das Gelesene schnell wieder aufgefunden werden!

SQ3R-Lesetechnik

- **Survey**

Vor dem Lesen ausgewählte Stellen des Textes überfliegen, um sich einen Überblick zu verschaffen

- **Question**

- Was will ich wissen?
- Was brauche ich für meine Arbeit?
- Welche Inhalte muss der Text behandeln, um für meine Zwecke brauchbar zu sein?

- **Read**

- Text abschnittsweise lesen, das Wichtigste in Bezug auf die Fragen markieren

- **Recite**

Abschnittsweise durch den Text gehen, die wichtigsten Infos in eigenen Worten herausschreiben

- **Review**

Den Inhalt des gesamten, gelesenen Textes in wenigen Sätzen schriftlich zusammenfassen

4. Feingliederung und Stoffordnung

- Verfeinerung der Grobgliederung
- Zuordnung der Literatur und Daten

Tipps:

- Seitenanzahl für jeden Gliederungspunkt schätzen und mit dem Erstprüfer absprechen! (Schwerpunktsetzung)
- Ersten Entwurf eines abgeschlossenen Fachkapitels (NICHT die Einleitung) dem Erstprüfer zum Lesen geben → Feedback einholen
- Regelmäßig Kontakt zum Erstprüfer halten und den Fortschritt der Arbeit besprechen

5. Schriftliche Abfassung: Struktur

Deckblatt

Eigenständigkeitserklärung

eventuell: Sperrvermerk

Kurzfassung / Abstract

Inhaltsverzeichnis i

Abbildungsverzeichnis ii

Tabellenverzeichnis iii

Formelverzeichnis iv

Abkürzungsverzeichnis v

eventuell: Vorwort vii

1. Einleitung S. 1

1.1 Problemstellung S. 2

1.2 Zielsetzung S. 4

1.3 Aufbau der Arbeit

2. S. 6

Anhang S. 45

Literaturverzeichnis S. 51

Eigenständigkeitserklärung

Declaration of Originality

- „Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.
- *I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources, and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources.*

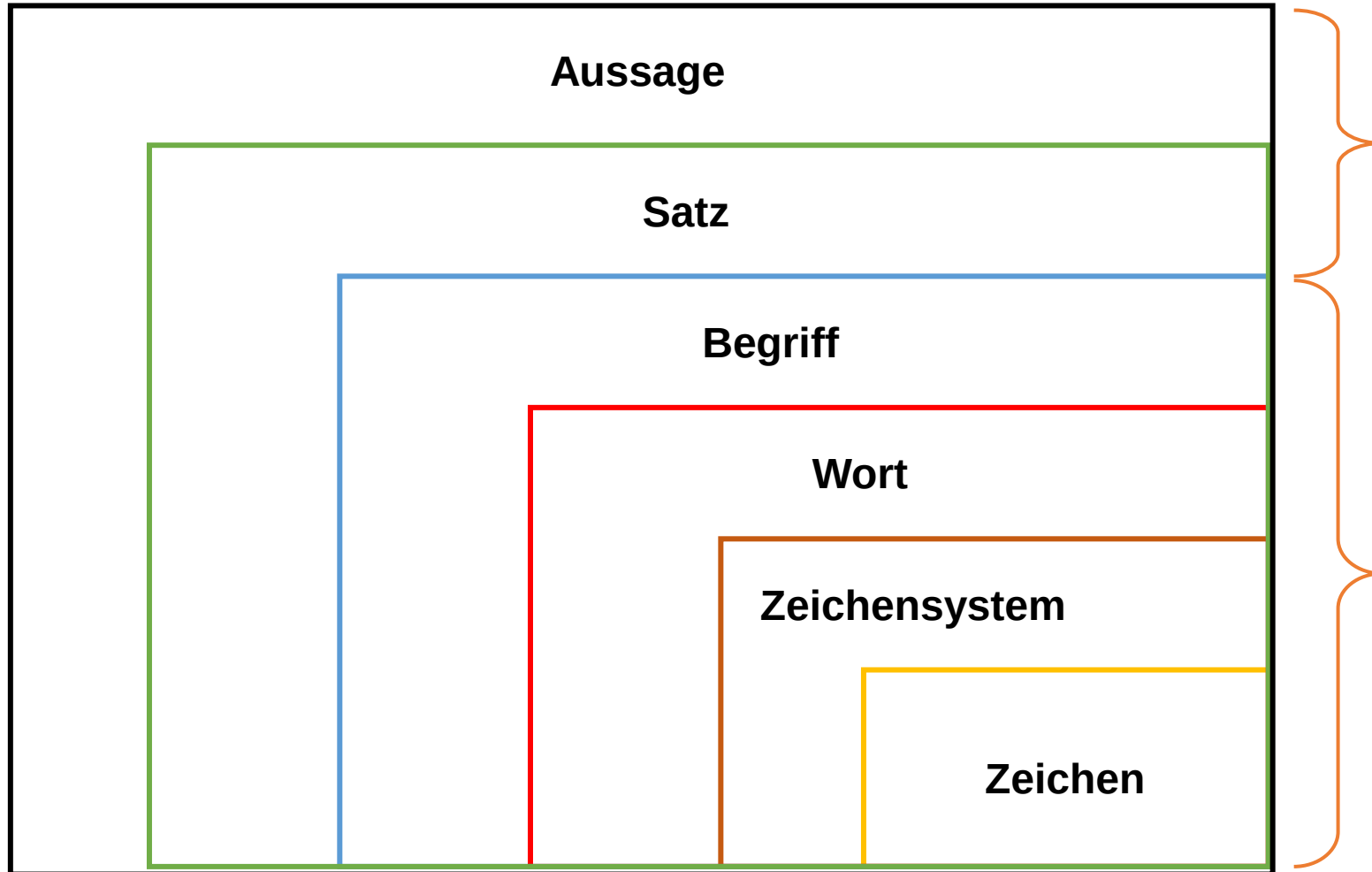
Sperrvermerk

„Die vorliegende Arbeit beinhaltet interne vertrauliche Informationen der Firma

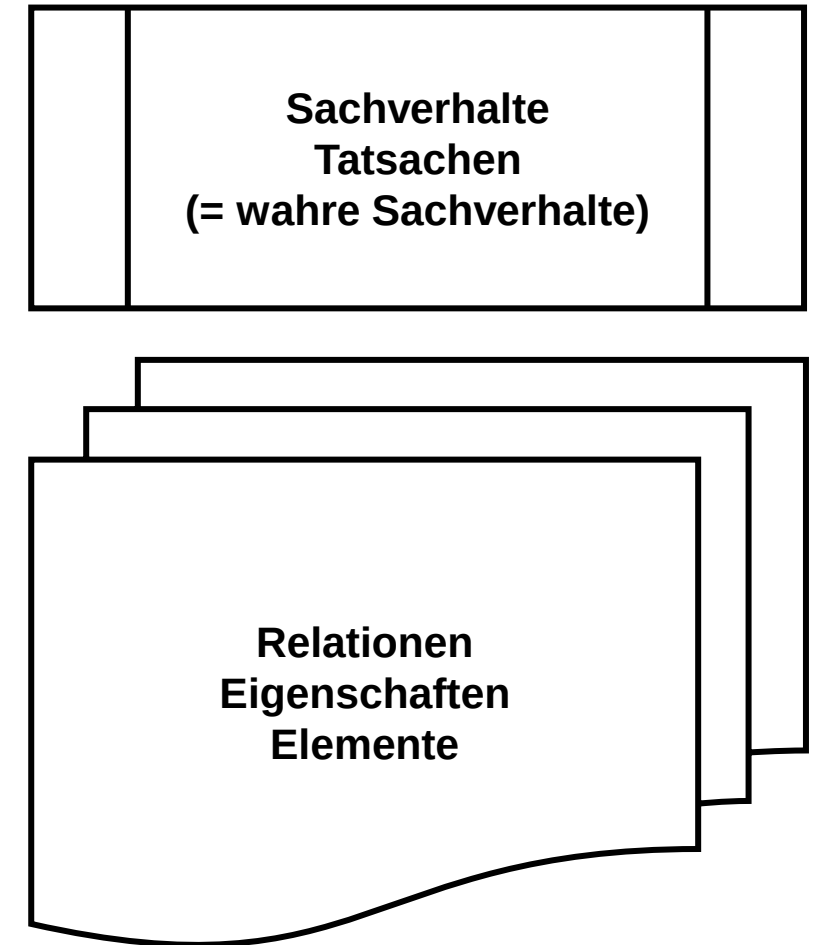
Die Weitergabe des Inhaltes der Arbeit und eventuell beiliegender Zeichnungen und Daten im Gesamten oder in Teilen ist grundsätzlich untersagt. Es dürfen keinerlei Kopien oder Abschriften – auch in digitaler Form – gefertigt werden. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Firma.....“

Begriffslehre

Sprachliche Abbildung



Erfahrungswelt



Fachsprache / Definitionen

- Fachsprache wird in jeder Disziplin getrennt entwickelt
- Fachsprache bezieht sich auf in der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin anerkannte Definitionen
- Definitionen werden niemals umschrieben, d.h. Wortwiederholungen in wissenschaftlichen Werken sind kein stilistischer Fehler, sondern wissenschaftliche Notwendigkeit.
- Fachsprache und Umgangssprache verwenden oft gleiche Wörter, allerdings mit unterschiedlichem Inhalt. → Verwirrung und Fehlinterpretationen bei Laien möglich!

Kriterien für schriftliche wissenschaftliche Arbeiten

- **Strukturierung**

- Fragestellung
- Behandlung der Fragestellung
- Präsentation der Ergebnisse

- **Gliederung**

- Logik
- Vollständigkeit
- Gliederungstiefe

- **Literaturbearbeitung und Zitierweise**

- aktuelle Literatur
- kritische Auseinandersetzung mit der Literatur

- **Definitionen, Untersuchungsdesigns**

- Klarheit
- Nachvollziehbarkeit

- **Stil und Sprachregeln**

- wissenschaftliche Ausdrucksweise

Praxisbezogene Anforderungen

- praxisrelevante Problemstellung
- Verknüpfung von Theorie und Praxis
- eigene Erhebungen wenn notwendig/zielführend
- kritische Auswertung von Sekundärmaterial
- Ergebnisse müssen aussagekräftig und fundiert sein (Kriterium der Nachvollziehbarkeit)
- Lösungsvorschläge begründen
- Umsetzungsvorschlag

Mögliche Gliederung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

1) Formulierung der Fragestellung/Problemstellung

- warum ist das Thema interessant?
- warum ist das Thema relevant für die Praxis?
- ist das Thema aktuell?

2) theoretische Grundlagen

- was sind die theoretischen Grundlagen / Definitionen?
- kritische Auseinandersetzung

3) Verbindung Theorie - Praxis

- wie kann die praktische Problemstellung durch die theoretischen Grundlagen gelöst werden?

4) Lösungsvorschlag

- ausführliche Begründung

5) Umsetzungsteil

- wie kann der Lösungsvorschlag umgesetzt werden?
- mit welchen Problemen kann gerechnet werden?
- wie können diese gelöst werden?

Gliederung der Arbeit

- formal korrekt
- leicht erfassbar und aussagefähig
- Konsequente Gliederungs - Klassifikation

Numerische Klassifikation

```
1. ...  
  1.1...  
  1.2...  
    1.2.1  
    1.2.2  
2. ...  
  2.1...  
  2.2...
```

Alphanumerisch

```
A. ...  
  I...  
    a...  
      1. ...  
        aa. ...  
        bb. ...  
      2. ...  
    b. ...  
  II. ...  
B. ...
```

bei tiefen Gliederungen

```
1. Teil  
  1. Kapitel  
    1. ...  
      1.1 ...  
      1.2 ...  
    2. ...  
  2. Kapitel  
    1. ...  
    ...  
2. Teil
```

Inhaltliche Ansprüche der Gliederung

- inhaltlich schnell erfassbar/verstehbar
- kurz und prägnant
- keine ganzen Sätze - substantivierte Ausdrucksweise

Schlecht:

- 1.1. Änderungen, die im Systemplanungsprozess eintreten, wenn verteilte Architekturen gewählt werden

Gut:

- 1.1. Änderungen im Systemplanungsprozess bei verteilten Architekturen

Formale Anforderungen an die Gliederung

Maximal

- 3 Seiten pro Gliederungspunkt

da sonst

- schlecht zu lesen
- Untergliederung
(in mindestens zwei Unterpunkte)
nötig

Minimal

- 0,5 Seiten pro Gliederungspunkt

da sonst

- zu wenig ausführlich behandelt
- Gliederung schlecht gewählt

Literaturbearbeitung und Zitieren

Warum zitieren?

1. Fremdes Gedankeneigentum kenntlich machen!
 - Nichtbeachtung kann zu Aberkennung des akademischen Titels führen
2. Nachvollziehbarkeit gewährleisten!
 - Argumentationslücken durch Literaturverweise schließen
3. Sicherheit für Studenten!
 - Absicherung und Stärkung von Argumentationen
4. Sicherheit für Autoren der Originale
 - genaue Angabe der Quelle und getreue Wiedergabe
5. Nachweis der Eigenständigkeit
 - durch genaue Angabe was übernommen wurde
 - durch Abgrenzung der eigenen Arbeit von anderen Werken

Fünf Anforderungen ans Zitieren

1. Qualitativ angemessene Quellen

- Aktualität
- Seriosität der Quelle (Quelle muss wissenschaftlich erarbeitet sein; Fachbücher, Lehrbücher, Fachzeitschriften)

2. Quantitativ angemessene Quellen

- grobe (!!) Richtgrößen: mind. 25 bis 30 Quellen, besser: 1 Quelle pro Seitenanzahl; im Schnitt ca. 2 Zitate pro Seite

3. Korrekte und kritische Quellenauswertung

- sorgsame Auswertung (genaue Übernahme, Gegenüberstellungen, etc.)
- faire Wiedergabe (nur neueste Auflagen)
- ungefilterte Wiedergabe (soweit wie möglich Primärquellen)
- bei zitierten Studien: Hinterfragung der Methodik und Interpretation

4. Adäquate Zitierweise

- nicht zitierpflichtig ist generelles und fachliches Allgemeinwissen
- unnötig häufiges wörtliches Zitieren vermeiden
- Aneinanderreihen von wörtlichen Zitaten vermeiden (kritische Hinterfragung, Eigenständigkeit)

5. Korrekte Zitierweise

es muss ersichtlich sein,

- was an fremden Eigentum, aus welcher Quelle, in welchem Umfang und in welcher Form (wörtlich, sinngemäß) übernommen wurde
- was an Eigenleistungen des Verfassers vorliegt

Zitierfähige Quellen

- **Alle Quellen, die einen wissenschaftlichen Überprüfungsprozess hinter sich haben, sind zitierfähig**

- Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften oder Kongressbeiträgen mit Reviewingverfahren
- Fach- oder Lehrbücher wissenschaftlicher Verlage
- Hochschulschriften (Dissertationen, Habilitationen)
- Diskussionspapiere und Forschungsberichte
- amtliche Statistiken
- ...

- **Webseiten anerkannter Organisationen**

- Normungsinstitute (ISO)
- IEEE
- OECD
- ...

- **(Online-)Lexika mit Reviewprozess**

- Gabler Wirtschaftslexikon
- Wikipedia (mit Einschränkungen)
- ...

➔ Achtung vor online-Hoaxes
(erfundene Einträge, die gelöscht werden, wenn sie von Administratoren entdeckt werden)!

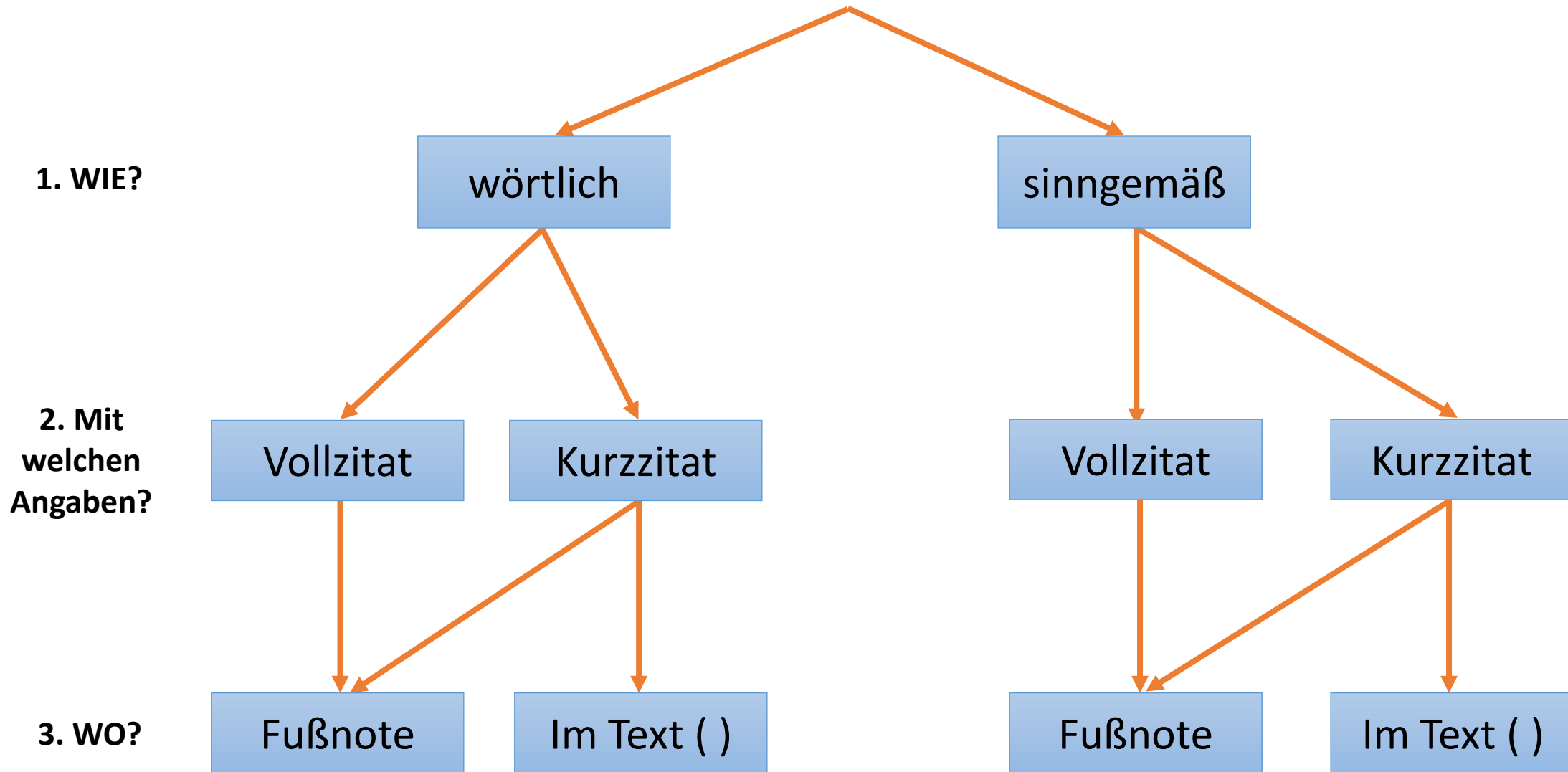
Beispiel Wikipedia:

- Jack Robichaux - fiktiver Serienvergewaltiger im New Orleans des 19. Jhd.: über 10 Jahre online!
- Gaius Flavius Antoninus – fiktiver Mörder von Cäsar: über 8 Jahre online!
- Bonehill International – fiktive KGB-Abteilung: über 6 Jahre online!

Nicht zitierfähige Quellen: ohne eindeutigen Urheber bzw. ohne wissenschaftlichen Reviewprozess

- Vorlesungsskripte und –folien
- Unveröffentlichte wissenschaftliche Aufsätze
- Blogbeiträge
- Einträge von privaten Seiten, Werbeseiten usw.

Zitierweise



Zitationsstil

Es gibt diverse Zitationsstile, z.B.

- APA
- Chicago
- ISO 690
- GB7714
- Gost
- Harvard
- IEEE
- Turabian
- ...

➔ Verwenden eines Literaturverwaltungsprogramms, das den präferierten Stil des Prüfers beherrscht.

- Integrierte Literaturverwaltung in MS Word
- Citavi (Windows)
- BibTeX (für LaTeX)
- EndNote
- Zotero (Mac, Linux)
- ...

Ein einmal gewählter Zitationsstil ist in der gesamten Arbeit konsistent anzuwenden!

Vollzitat: Literaturangabe selbständiger Werke

Zitieren durch folgende Grundstruktur (nach ISO 690):

Autornachname, Autorvorname: Titel. [Band,] [Auflage]. Verlagsort: Verleger, Jahr
[, Kommentare]. Standardnummer

Beispiel:

Mertens, Peter: Integrierte Informationsverarbeitung. Band 1, 8. Auflage. Wiesbaden:
Gabler, 1991, mit 10 ausfaltbaren Grafiken. ISBN 3-409-69047-6

Besonderheiten bei Literaturangaben

Mehrere Autoren	Trennung durch Strichpunkte. Ab 3 Autoren: et al. (und andere) Bei Sammelwerken den Herausgeber kennzeichnen. Juristische Personen kennzeichnen	• Mertens, Peter; Griesse, Joachim • Reiter, Andreas et al. • Maurer, Hermann (Hrsg.) • Bundesamt f. Eich- und Vermessungswesen (Hrsg.)
Titel mit Untertitel	Trennung durch Doppelpunkt.	• Entwicklung multimedialer Systeme: Planung von Lern- und Masseninformati^onssystemen.
Fehlende Angaben	Weglassen. Ausnahmen: Ort: Hier „o.O.“ (ohne Ort) angeben Jahr: schätzen (z.B.: ca. 1990)	• Melcher, Gerhard. Das Ding an sich. o.O.: 1999. ISBN 3-95-000700-9

Literaturangaben unselbstständiger Werke

Unselbständige Werke sind z.B. Aufsätze in Sammelbänden, Lexika oder Fachzeitschriften.

Zitieren solcher Aufsätze durch folgende Grundstruktur:

Autornachname, Autorvorname: Titel. **In:** Herausgeber (**Hrsg.**): Titel [, Unterreihe] [Bd.-Nr.]
, Jahr [, **Nr.** #], **S.** # - #

Beispiel:

Jarz, Ewald; Kainz, Gerhard; Walpoth, Gerhard: Multimedia-based Case Studies in Education: Design, Development and Evaluation of Multimedia-Based Case Studies. In: AACE (Hrsg.): Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (JEMH), 1997, Bd. 1, S. 23 - 46

Zitieren von Online-Dokumenten

- Wird eine Internetquelle zitiert, wird die Internetadresse (URL oder URN) oder der DOI (Digital Object Identifier) nur im Literaturverzeichnis angegeben.
- Da die Quelle sich mit der Zeit ändern oder nicht mehr verfügbar sein kann, sollte die verwendete Version der Quelle abgespeichert werden.

Zitieren solcher Quellen durch folgende Grundstruktur:

Autornachname, Autorvorname (Veröffentlichungsdatum): Titel. **URL/URN/DOI:**
URL/URN/DOI: (zuletzt aktualisiert am) Datum, (aufgerufen am Abrufdatum)

Beispiel:

Pfeiffer, Franziska. 2017. Ein Fazit für deine Bachelorarbeit schreiben. URL:
<https://www.scribbr.de/aufbau-und-gliederung/fazit-bachelorarbeit/> (zuletzt aktualisiert am
24.06.2020, aufgerufen am 02.07.2020)

Besonderheiten bei Online-Quellen

Fehlendes Datum	„o.D.“ für ohne Datum angeben	• Vollzitat: Sword, Helen (o. D.): The WritersDiet Test. http://www.writersdiet.com/WT.php (abgerufen am 07.04.2013) • Kurzzitat: Sword o. D.
Fehlender Autor	Die verantwortliche Organisation (Verein, Unternehmen, Institution etc.) angeben	• Vollzitat: Süddeutsche.de (07.07.2017): Kritik an Umfrage zu Studiengebühren. http://www.sueddeutsche.de/karriere/hochschule-kritik-an-umfrage-zu-studiengebuehren-1.569045 (abgerufen am 07.07.2017) • Kurzzitat: Süddeutsche.de 07.07.2017
Besonderes Format (Blog-Eintrag, Tweet, YouTube-Video, usw.)	Angabe des Formats nach dem Titel in eckigen Klammern	• Vollzitat: Freakonomics (30.08.2017): E-ZPass is a life-saver (literally) [Blog-Eintrag]. http://www.freakonomics.com/2010/10/29/e-zpass-is-a-life-saver-literally/ (abgerufen am 30.08.2017) • Kurzzitat: Freakonomics 30.08.2017

Kurzzitat

Das Kurzzitat ist ein Verweis auf das Literaturverzeichnis im Anhang, das die vollständigen Literaturangaben enthält.

Aufbau nach folgender Grundstruktur:

Autorenkurzbezeichnung Jahr **S.** Seitenangabe

Beispiel:

Jarz, Kainz, Walpoth 1995 S. 362 ff

Besonderheiten beim Kurzzitat

Mehrere Werke des gleichen Autors im selben Jahr	Eindeutig kennzeichnen z.B. durch Nummerierung	• Mertens 1992 a S. 14
Seitenangabe	Bei Verweis auf eine Seite, wenn der Inhalt auf der Folgeseite weitergeht kennzeichnen durch ein f (folgende)	• Mertens 1997 S. 35 f
Seitenangabe	Bei Verweis auf eine Seite, wenn der Inhalt auf mindestens zwei weiteren Seiten fortsetzt durch ein ff	• Mertens 1998 S. 44 ff

sinngemäße Zitate (indirekte Zitate)

... belegen, dass eine Interpretation der Ursprungsquelle durch Wiedergabe des Sinns einer Textpassage in eigenen Worten des Autor erfolgte und die Quelle verglichen werden kann. Dies kann entweder durch ein einleitendes „vgl.“ (vergleiche) oder „siehe“ dokumentiert werden.

Beispiel:

Bezüglich beruflicher Verhaltensweisen und Neigungen unterscheiden sich IT-Spezialisten von anderen Mitarbeitern (siehe Berger, Hinkelammert 2000 S. 73).

Wörtliche Zitate (direkte Zitate)

Eine Literaturquelle wird wörtlich wiedergegeben. Auch Druckfehler im Original werden wiedergegeben. Der Originaltext wird in Anführungszeichen gesetzt. Das wörtliche Zitat darf nur soweit gekürzt werden, dass der ursprüngliche Sinn erhalten bleibt!

Beispiel:

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die allgemeine Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter bezüglich berufsbezogener Verhaltensweisen und Neigungen unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann.“ (Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Bei Auslassung eines Wortes zwei Punkte einfügen:

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die .. Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter bezüglich berufsbezogener Verhaltensweisen und Neigungen unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann.“ (Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Bei Auslassung von zwei oder mehr Worten drei Punkte einfügen:

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die allgemeine Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter ... unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann.“ (Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Formatierung wörtlicher Zitate

Hervorhebungen oder Einfügungen vom Autor durch Anmerkungen:

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die allgemeine Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter **bezüglich berufsbezogener Verhaltensweisen und Neigungen (Hervorhebung durch den Verfasser)** unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann.“ (Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Formatierung bei längeren wörtlichen Zitaten (mehr als 40 Wörter) durch eigenen Absatz Anführungszeichen, kursiv und einrücken:

„Die praxisorientierte Ausbildung an Universitäten kann und soll mit Fallstudien nicht vollständig abgedeckt werden. Aufgrund der beschriebenen Problematik bei Praxisprojekten mit Studenten wird jedoch zwangsläufig auf simulierte Realitäten zurückgegriffen. Durch die Darstellungsmöglichkeiten mit multimedialen Techniken kommen die Modelle der Realität ein Stück näher und sind somit ein Schritt zur Qualitätssteigerung der universitären Lehre.“¹

¹ Jarz 1997 S. 12

Zitat im Zitat

- wenn innerhalb eines direkten Zitates zitiert wird. Letzteres wird in ‚...‘ (halbe Anführungszeichen) gesetzt.
- Handelt es sich dabei um eine andere Quelle, so ist diese mit aufzuführen

Beispiel:

„Even though our study confirmed some findings from other studies, including a preference for working alone and the desire for quiet, it is important for each library to conduct its own assessment because ‘one size does not fit all academic libraries’ and ‘designs will, and should be, different on every campus’“ (Archambault & Justice, 2017, S. 13, zitiert nach Head, 2016, S. 26)

Fremdsprachige Zitate

- sollten übersetzt werden (vor allem wenn dem Zitat eine inhaltliche Bedeutung zukommt), solange bei der Übersetzung nichts von der Authentizität des Textes verloren geht.
- können auch im Original zitiert werden, sofern es sich dabei um eine gängige Sprache handelt (z.B. Englisch). Entscheidend ist hier die Präferenz der Gutachter.
- Wird der Originaltext als direktes Zitat verwendet, dürfen auf sprachlicher Ebene keine Missverständnisse oder Fehldeutungen vorkommen.
- Wird das übersetzte Zitat stärker abgewandelt, ist es wie ein indirektes Zitat zu behandeln.

Sekundärzitat

Wenn die Beschaffung der Originalquelle im Rahmen der Arbeit nicht zumutbar oder unter vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, so kann in Ausnahmefällen ein bereits zitierter Text übernommen werden. In das Literaturverzeichnis sind dann beide Quellen aufzunehmen.

Beispiel:

Anderson, P.; Lewis, C.: PAPI Technical Manual. London: PA Consulting, 1998. Zitiert nach Berger, P.; Hinkelammert, K.: Persönlichkeitsunterschiede zwischen Informationstechnologie-Spezialisten und sonstigen Mitarbeitern. In: Wirtschaftsinformatik, Bd. 42, 2000, Sondernummer, S. 69

Längere indirekte Zitate

- Umfang des Zitates muss klar sein (wo es beginnt und endet)
- Am Ende eines Absatzes oder Kapitels die Quelle zu nennen genügt NICHT!
- Hinweis im Text oder im Kurzzitat, dass sich das Zitat auf einen längeren Abschnitt bezieht.

Beispiele:

- Die folgenden Ausführung beruhen auf den Überlegungen von Müller et al. 2012, S. 37, die davon ausgehen, dass ...
- Der Inhalt des folgenden Abschnitts beruht im Wesentlichen auf Maier 1989, S. 147, der ...
- Vgl. zu diesem Abschnitt Müller 2012, S. 356

Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis enthält das Kurzzitat und das Vollzitat.

- Am Ende der Arbeit
- In alphabetischer Reihenfolge

Beispiel:

Turing, Alan 1936	Turing, Alan: On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. In: Proc. London Mathematic Society # 2-42, 17. 11. 1936, S. 230-265
Vester, Frederic 1980	Vester, Frederic: Denken, Lernen, Vergessen. 5. Auflage. München: DTV, 1980
Weizenbaum, Josef 1990	Weizenbaum, Josef: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. 8. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990

Abbildungen

- Jede Abbildung erhält eine eindeutige Nummer (z.B. Abbildung 23)
- Jede Abbildung ist mit der Nummer im Abbildungsverzeichnis anzuführen
- Jede Abbildung erhält ein Kurzzitat oder eine Fußnote mit Quellangabe.
 - bei Originalübernahme: Quelle: Porter 1985 S. 432
 - bei veränderter Übernahme: modifiziert nach Porter 1985 S. 432
 - bei eigener Darstellung von zitierten Daten oder Fakten:
Stromabsatz und Durchschnittserlöse der Elektrizitätsversorgungsunternehmen für Tarifikunden in den Jahren 2002 bis 2016 (eigene Darstellung, Daten entnommen aus Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018b)
 - bei eigener Darstellung: eigene Darstellung
- Keine Abbildung ist selbsterklärend. Daher immer im Text auf die Abbildung verweisen und kurz erläutern.

Beispiel:

Wie Abbildung 23 zeigt, besteht die UML aus 13 verschiedenen Diagrammen

Tabellen

- Jede Tabelle erhält eine eindeutige Nummer (z.B. Tabelle 15)
- Jede Tabelle ist mit der Nummer im Tabellenverzeichnis anzuführen
- Jede Tabelle erhält ein Kurzzitat oder eine Fußnote mit Quellangabe.
 - bei Originalübernahme: Quelle: Balzert 2011 S. 124
 - bei veränderter Übernahme: modifiziert nach Balzert 2011 S. 124
 - bei eigener Aufstellung: eigene Darstellung
- Keine Tabelle ist selbsterklärend. Daher immer im Text auf die Tabelle verweisen und kurz erläutern.

Beispiel:

Wie in Tabelle 15 dargestellt, werden die UML Diagramme in Struktur- und Verhaltensdiagramme eingeteilt.

Abkürzungen

In den Text einführen durch eine Klammer nach dem abzukürzenden Begriff mit folgender Grundstruktur:

Begriff (Abkürzung)

Beispiel:

Die Unternehmensstruktur Deutschlands ist geprägt von klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU).

Gebräuchliche Abkürzungen

Gebräuchliche Abkürzungen z.B. von Organisationen werden bei der ersten Nennung im Text durch die ausgeschriebene Form in Klammern nach folgender Grundstruktur ergänzt:

Abkürzung (Begriff)

Beispiel:

Nach einer Erhebung der OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) aus dem Jahr 2001 ...

Abkürzungsverzeichnis

Das Abkürzungsverzeichnis enthält alle Abkürzungen und deren ausgeschriebene Bedeutungen.

- Als letztes Verzeichnis (nach Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- & Formelverzeichnis)
- In alphabetischer Reihenfolge

Beispiel:

KMU Klein- und mittelständische Unternehmen

OECD Organization of Economic Cooperation and
Development

UN United Nations

Formeln

- Abgesetzt vom restlichen Text
- Mit Formelnummer, über die im Text referenziert wird
- Formeln werden wie normaler Text behandelt, d. h. wenn nötig werden Satzzeichen am Ende gesetzt (Komma, Punkt)
- Symbole, die keine allgemein bekannte Bedeutung haben, werden bei erstmaliger Verwendung im Text erläutert
- Formelzeichen werden in Text, Bildern und Formeln einheitlich gedruckt, also: gleiche Schriftart, gleiche Schriftauszeichnung (z.B. kursiv, fett)

Beispiel:

$$y = \sin(x) \qquad (1)$$

Code

- Programmcode sollte sparsam eingesetzt werden, z.B. nur zur Untermauerung bzw. Erläuterung der Argumentation
- Für wichtige Algorithmen ist eine programmiersprachenunabhängige Form (z.B. Flussdiagramme, UML, Pseudocode) zu bevorzugen
- Code wird vom Grundprinzip wie eine Tabelle behandelt
- Code wird in einer Rasterschriftart (nichtproportionale) Schriftart gesetzt (z.B. `Courier New`)
- Falls die Argumentation sich auf einzelne Zeilen des Codes beziehen, müssten diese durchnummeriert sein

Beispiel:

```
main ( ) {  
    printf("hello, world");  
}
```

Definitionen und Untersuchungsdesigns

Definitionen

- Begriffe müssen genau definiert werden, z.B. was ist unter Information zu verstehen?
- Aus der Literatur übernommene Definitionen müssen - wenn angebracht - kritisch hinterfragt werden

Untersuchungsdesigns

- Grundgesamtheit
- Art der Probandenauswahl (Zufallsauswahl etc.)
- Zahl und Struktur der ausgewählten Probanden (inkl. Rücklaufquoten)
- Art der Untersuchung (schriftlich, mündlich, etc.)
- Ort und Zeitraum
- Ablauf der Untersuchung
- Ergebnisse

Stil- und Sprachregeln

Zu vermeiden

- umgangssprachliche Füllwörter, wie „Ja, nun ... (also nicht: Wie ja nun ersichtlich, sondern: wie ersichtlich)
- Rückversicherungswörter wie „irgendwie“, „gewissermaßen“, „wohl“, „an und für sich“, etc.
- Argumentationsersatz-Wörter wie „natürlich“, „selbstverständlich“
- übertreibende Ausdrucksweisen, wie „unglaublich hohe Kosten“, „immense Steigerung“
- tautologische Ausdrucksweisen wie „einzig und allein“, „nie und nimmer“, „immer und ewig“
- Die Wörter „es“ und „man“

Unüblich

- „Ich-Form“
- Nicht: „nach meiner persönlichen Einschätzung schließe ich...“, sondern: „daraus kann geschlossen werden“

Anglizismen

- Sparsam verwenden!
- Negativbeispiele
 - „geinterruptet“ statt unterbrochen
 - „gemirrort“ statt gespiegelt
 - „Wer designed den schönsten . . . “
 - „File“ statt Datei
 - „Printer“ statt Drucker
- bei Bedarf beibehalten, z.B. „Overhead“
- sinnlose Sprachmischungen vermeiden! Gilt auch für Code!
Negativbeispiel:

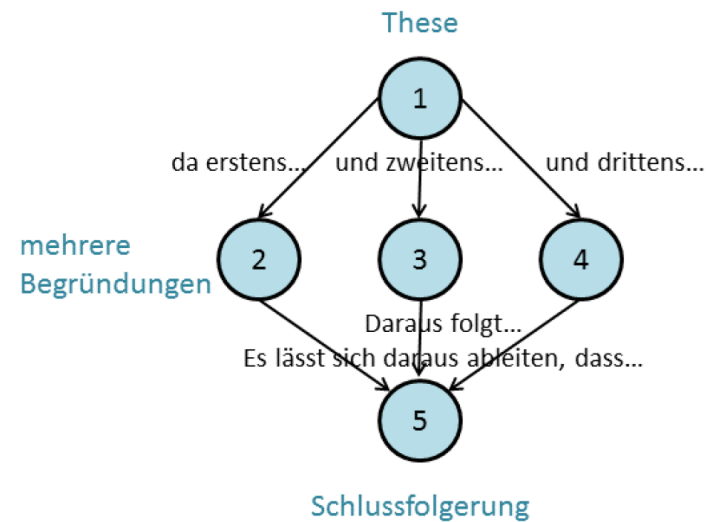
```
if neues_Fahrzeug_da then Ampelzustand := red_green;
```

Argumentationsmuster

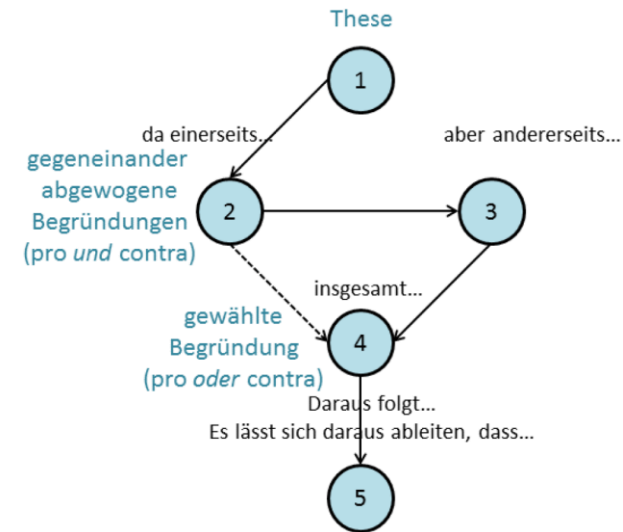
Kette



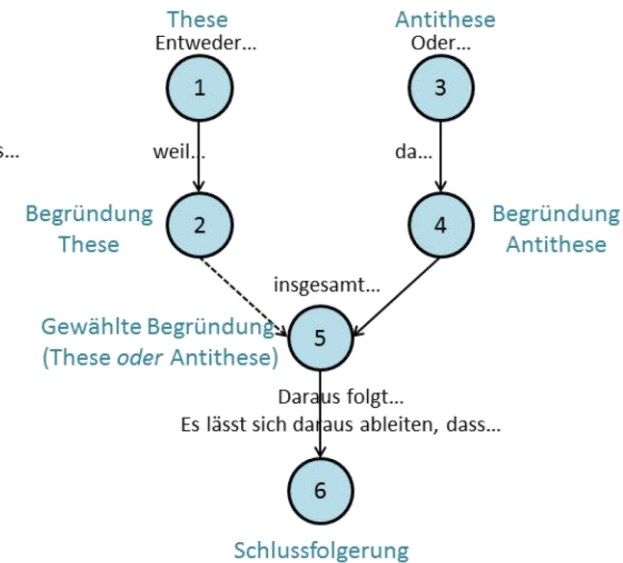
Rhombus



Waage



Ypsilon



Formulierungsbeispiele

"...und die Systeme eignen sich daher nur unter bestimmten Bedingungen für bestimmte Anwendungen. Der Mehrwert des P2P Konstruktes für Unternehmen variiert also je nach den umgebenden Parametern. Es soll Ziel dieser Arbeit sein, den angesprochenen Mehrwert und auch die Tauglichkeit solcher Systeme unter verschiedenen Bedingungen herauszuarbeiten. Dafür soll eine Vergleichsmatrix mit entsprechenden Anwendungen und Kriterien konzipiert werden, ..."

Stellen Sie sich eine Arztdiagnose in diesem Stil vor:

"Das Stechen in Ihrem Knie ist ein interessantes Phänomen. Unter bestimmten Bedingungen hätte ich bestimmte Anwendungen, die helfen. Der Mehrwert dieser Anwendungen für Ihr Knie variiert also je nach den umgebenden Parametern. Es soll Ziel meiner Beratung sein, den angesprochenen Nutzen und auch die Tauglichkeit dieses Systems unter verschiedenen Bedingungen herauszuarbeiten. Dafür untersuchen wir erstmal entsprechende Anwendungen und Kriterien ..."

Auflistungen

Bei jeder Auflistung („Bullet-Points“) ist nur eine der drei Optionen zulässig:

1. Quellangabe, von wem diese Auflistung übernommen wurde.
2. logische Argumentation, warum gerade diese Anzahl an Nennungen erfolgt.
3. Selbst angefertigte, empirische Studie, die diese Anzahl rechtfertigt.

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

- Ehrlichkeit gegenüber sich und anderen
- Nach Lege Artis (Stand der Wissenschaft) zu arbeiten
- Resultate dokumentieren
- alle Ergebnisse konsequent anzweifeln
- Wahrung strikter Ehrlichkeit in Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern

Wissenschaftliches Fehlverhalten

- Plagiat
 - fremde Gedanken, Ideen und Werke als eigene ausgeben
 - alle Textstellen ohne Kennzeichnung werden als geistiges Eigentum der Autoren angesehen
 - Urheberrechtsgesetz ([UrhG](#))
 - Verwendung von Zitaten ([§ 51](#))
 - Vorschriften bei Quellenangaben ([§ 63](#))
- Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen anderer (Ideendiebstahl)
- Erfinden und Fälschen von Daten
- Beeinträchtigen von Forschungsarbeiten Anderer
- Unvollständige und/oder unkorrekte Quellenangaben

Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten

- Vorprüfung durch die Ombudsperson (Vertrauensperson) der THRO
- Hauptverfahren (falls sich der Verdacht bei der Vorprüfung erhärtet)
 - Beweisaufnahme und Anhörungen durch die ständige Ethikkommission der THRO
 - Bericht und Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise der Ethikkommission an den Senat
- Akademische Konsequenzen (Aberkennung des Titels)
- Arbeitsrechtliche Konsequenzen (Auflösung des Arbeitsverhältnisses)
- Zivilrechtliche Konsequenzen (Schadenersatzzahlung)
- Strafrechtliche Konsequenzen (Strafe bis hin zur Haftstrafe)

Statistische Darstellungen

Buchtipp

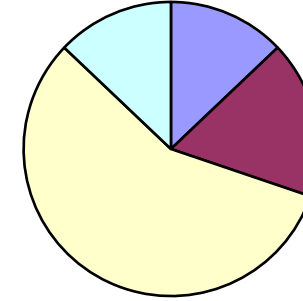
- Krämer, Walter: So überzeugt man mit Statistik. Frankfurt/Main; New York: Campus Verlag, 1998
- Krämer, Walter: Statistik verstehen: Eine Gebrauchsanweisung, 13. Auflage. München: Piper, 2001
- Krämer, Walter: So lügt man mit Statistik. Frankfurt: Campus, 2015

Vorgangsweise

1. Wahl der richtigen Grafik
2. Richtige Darstellung

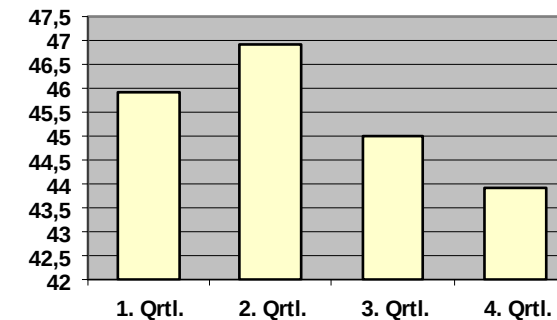
Die richtige Graphik

- Tortendiagramm für Anteile

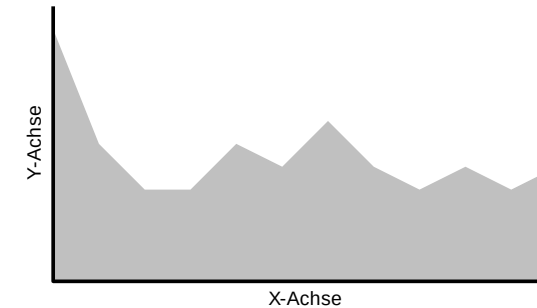


- Säulen für Vergleiche

- Säulen
- Balken
- Histogramm

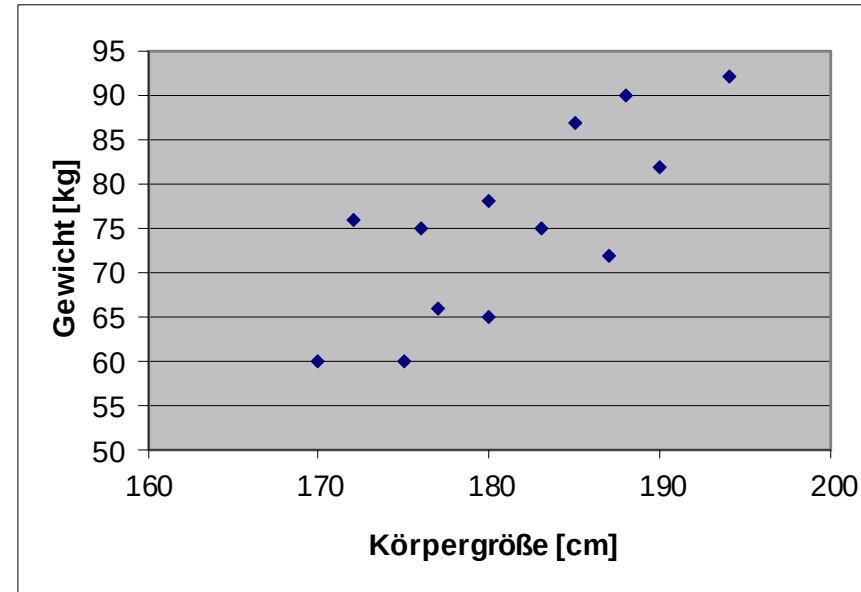


- Kurven für Trends

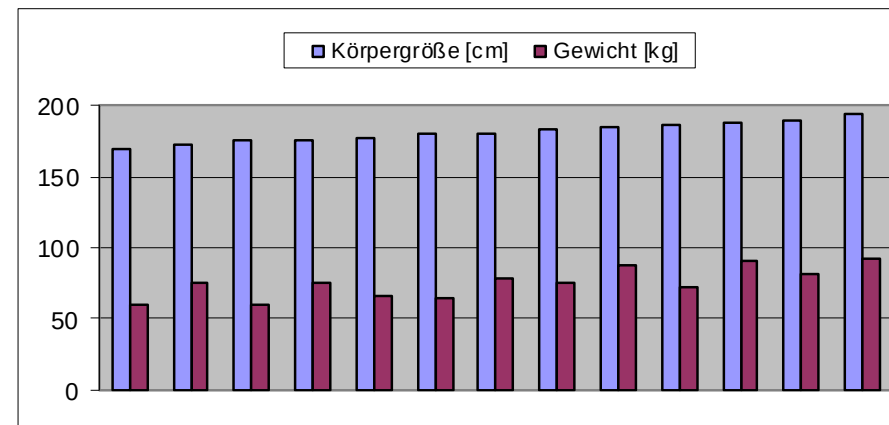


Darstellungen für Zusammenhänge

○ Korrelogramm

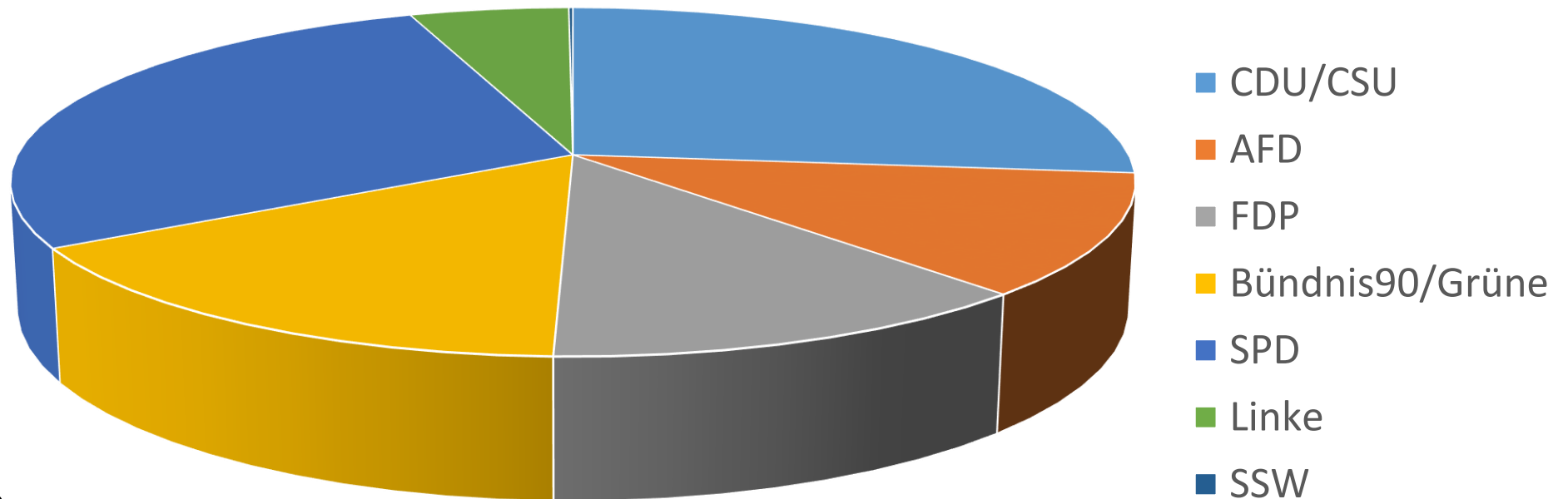


○ Säulendiagramm



Schlechtes Tortendiagramm

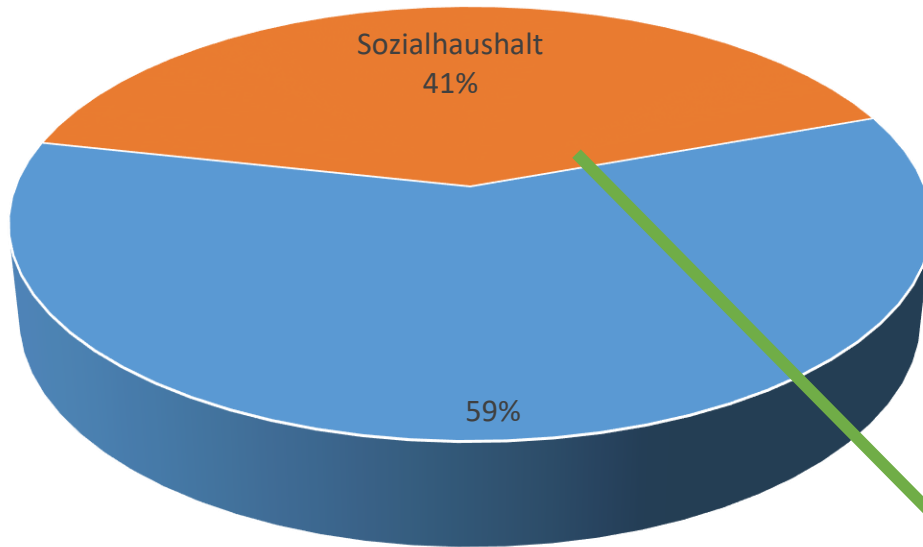
Mandatsverteilung nach der Bundestagswahl 2021



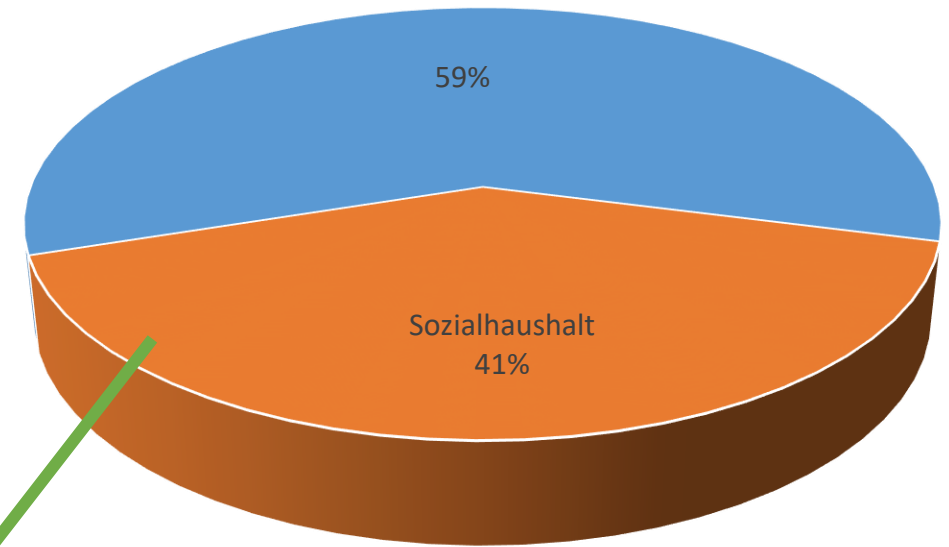
- genaue Werte?
- Legende erzeugt Konfusion!
- dreidimensional irritiert!

Verzerrung durch 3-D-Darstellung

Budget



Budget

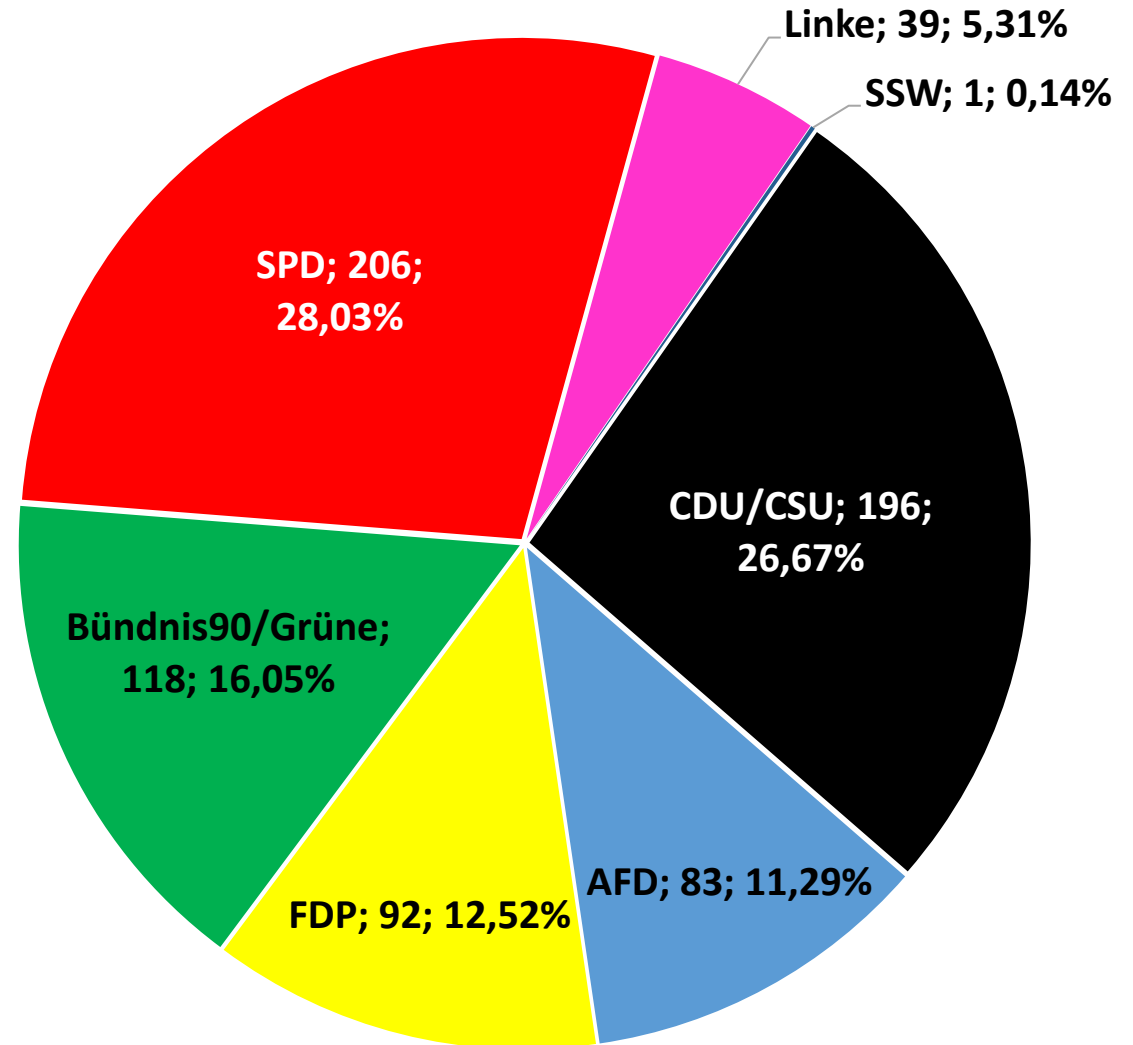


Beide Segmente sind gleich groß, das der rechten Grafik wirkt aber deutlich größer!

Gutes Tortendiagramm

- statt Legende Beschriftung und Wert anzeigen
- nicht dreidimensional

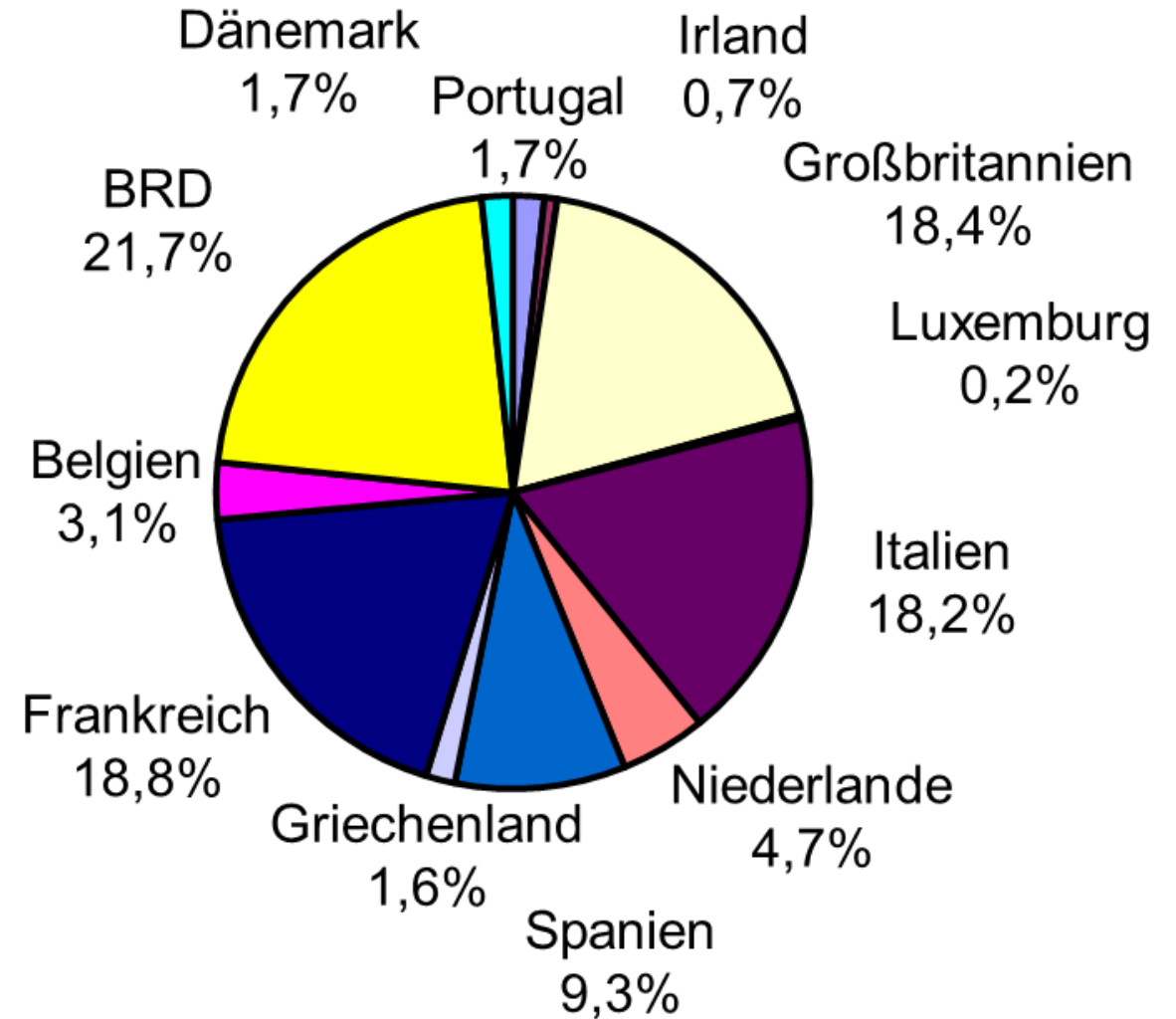
Mandatsverteilung nach der Bundestagswahl 2021



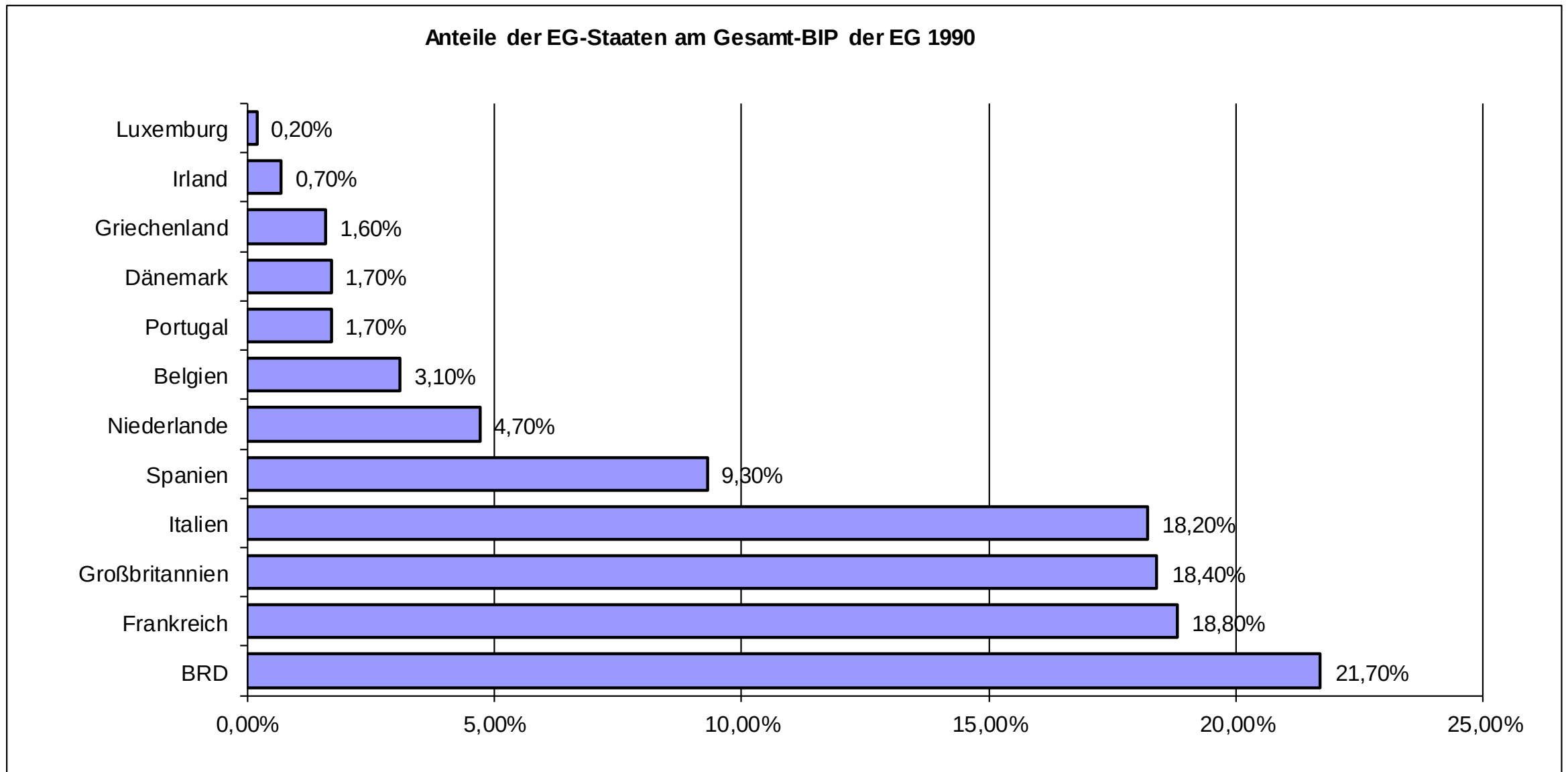
Schlechtes Tortendiagramm

- System?
- übersichtlich?
- ist Tortendiagramm geeignet?

Anteile der EG-Staaten am Gesamt-BIP der EG 1990



Besser: Balkendiagramm



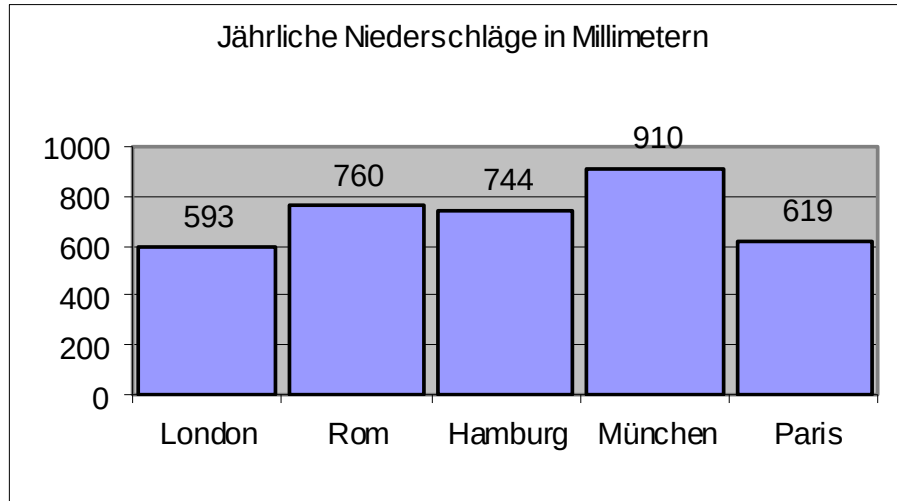
Säulendiagramm

➤ ideal bei Vergleichen, z.B:

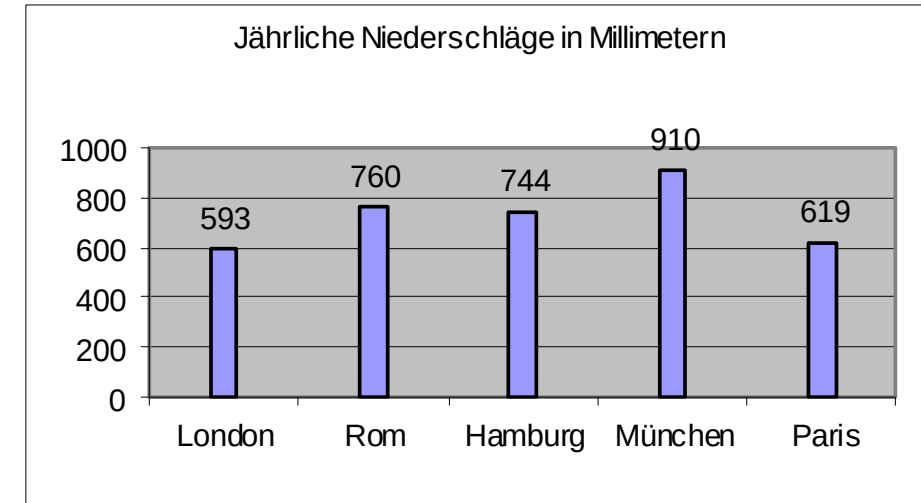


- „Die EDV-Unterstützung in Werk A hinkt beträchtlich der in den Werken B, C und D hinterher“
- „Unser Umsatz hat in der letzten Dekade jährlich zugenommen“
- „Unter allen deutschen Großstädten hat Frankfurt die höchste Kriminalität“
- „Von allen freien Berufen haben Zahnärzte das höchste Einkommen“

Tipps zu Säulendiagrammen

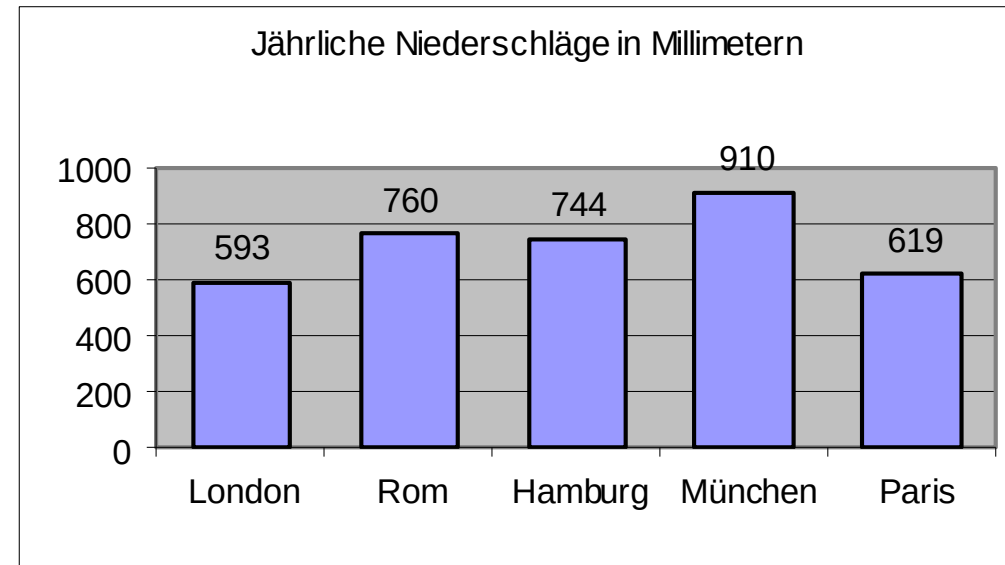


Zu geringer Säulenabstand

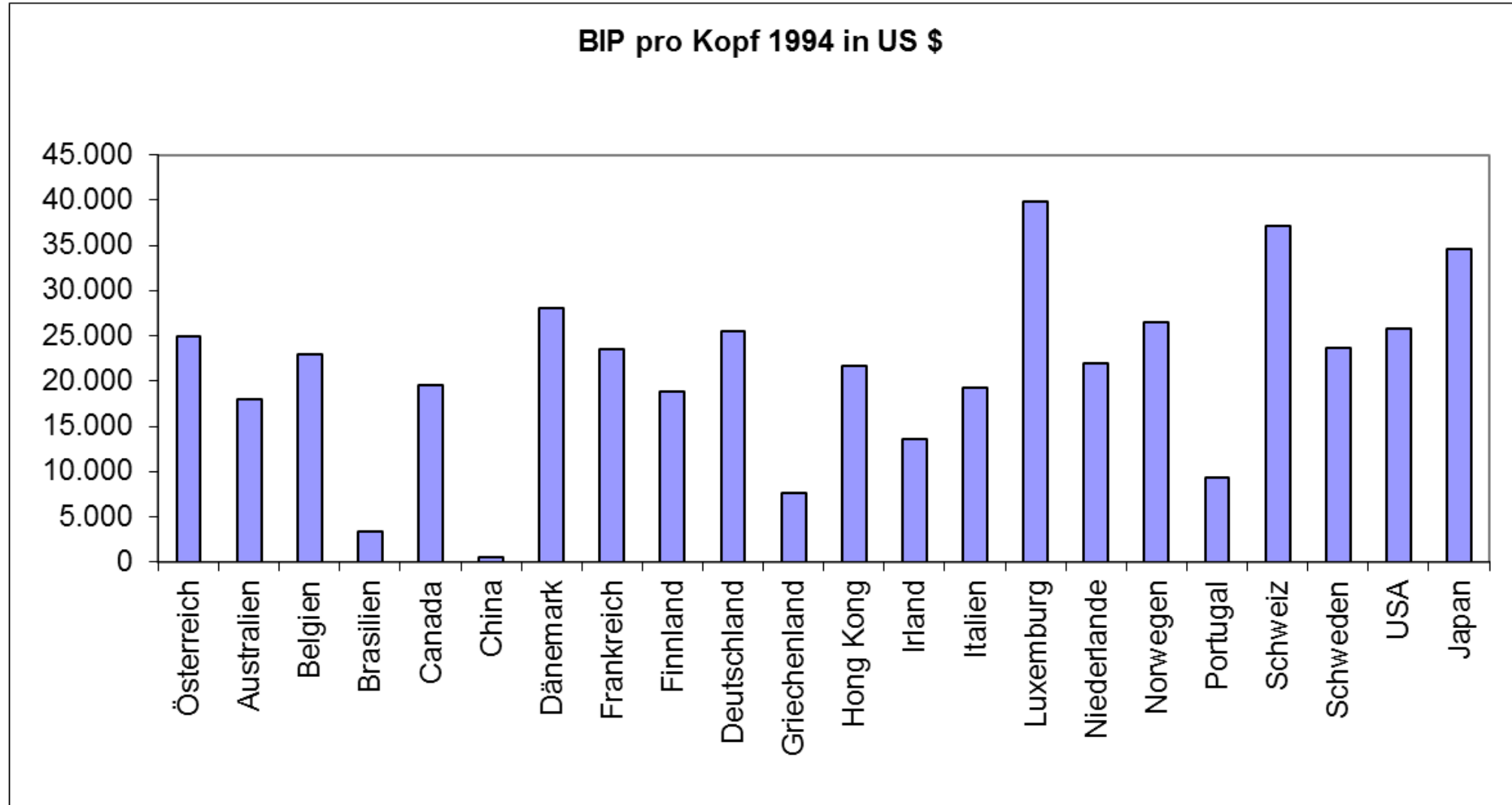


Zu großer Säulenabstand

Ideal: eine halbe Säule Abstand:

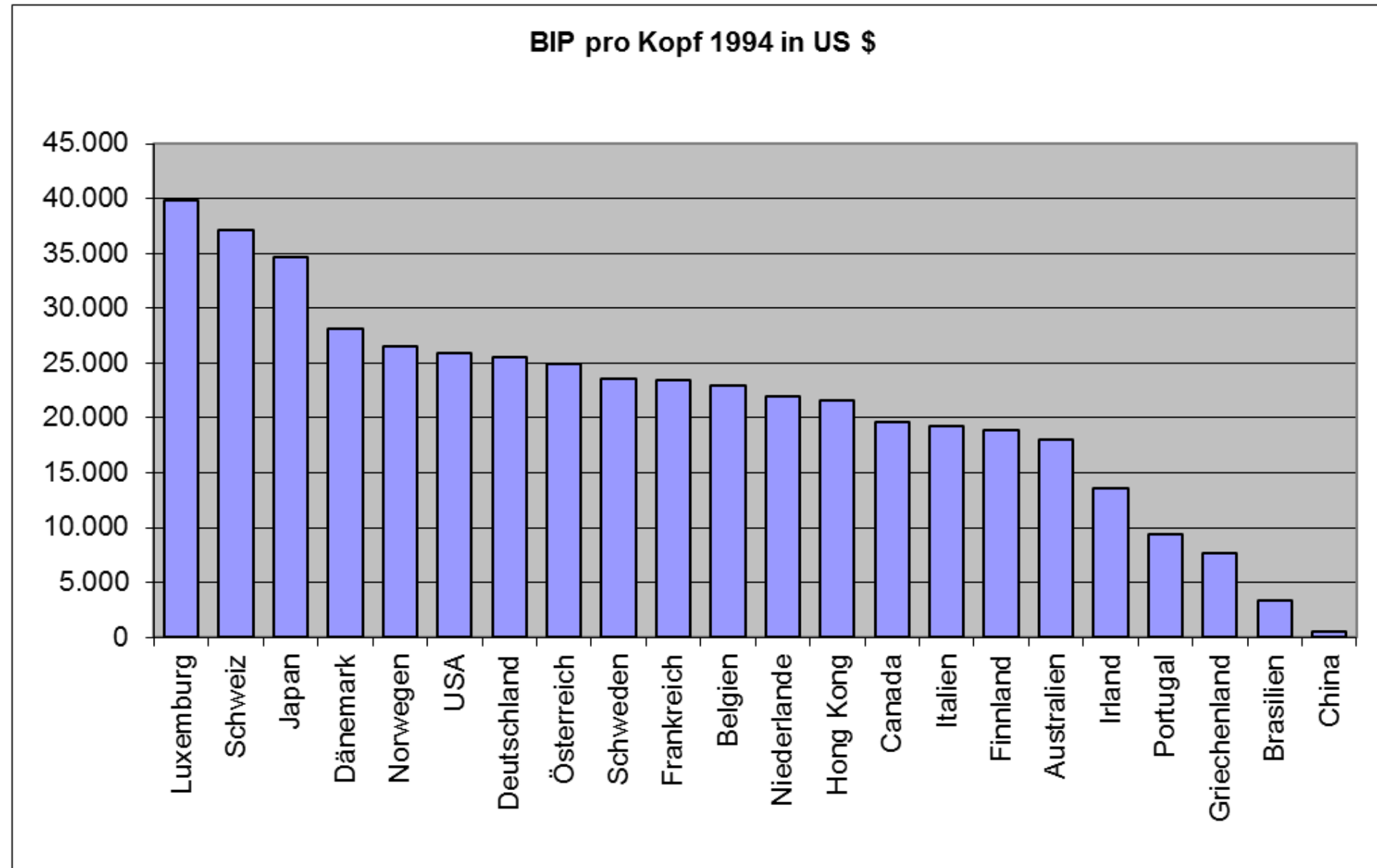


Schlechtes Säulendiagramm



- kein Gitter
- keine Systematik
- Säulenabstand

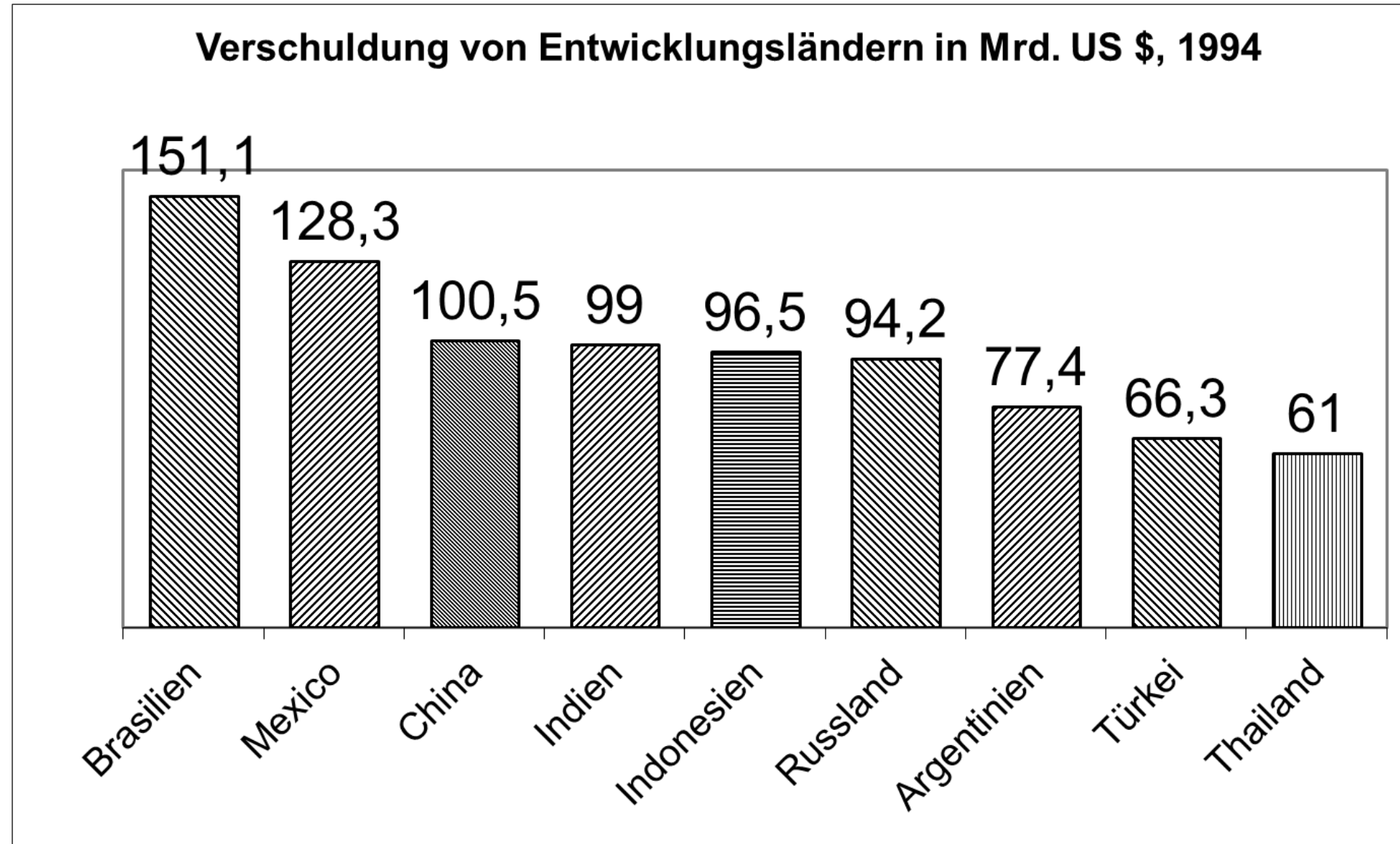
Gutes Säulendiagramm



- sortiert
- Gitternetz
- richtige Abstände
- evtl. Tabelle zusätzlich

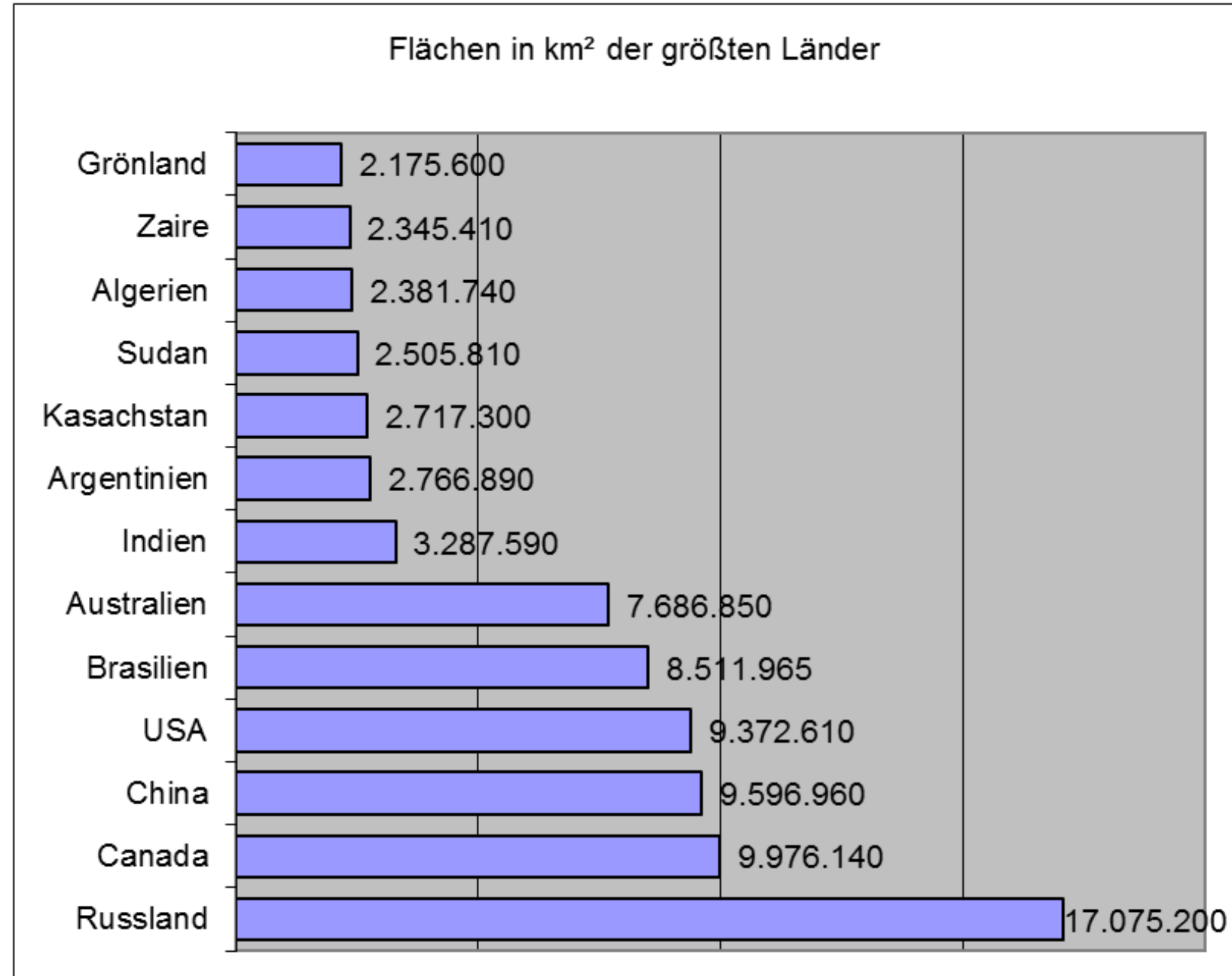
Schlechtes Säulendiagramm

- Bei Schraffuren wirken Säulen geknickt bzw. schief!



Balkendiagramme

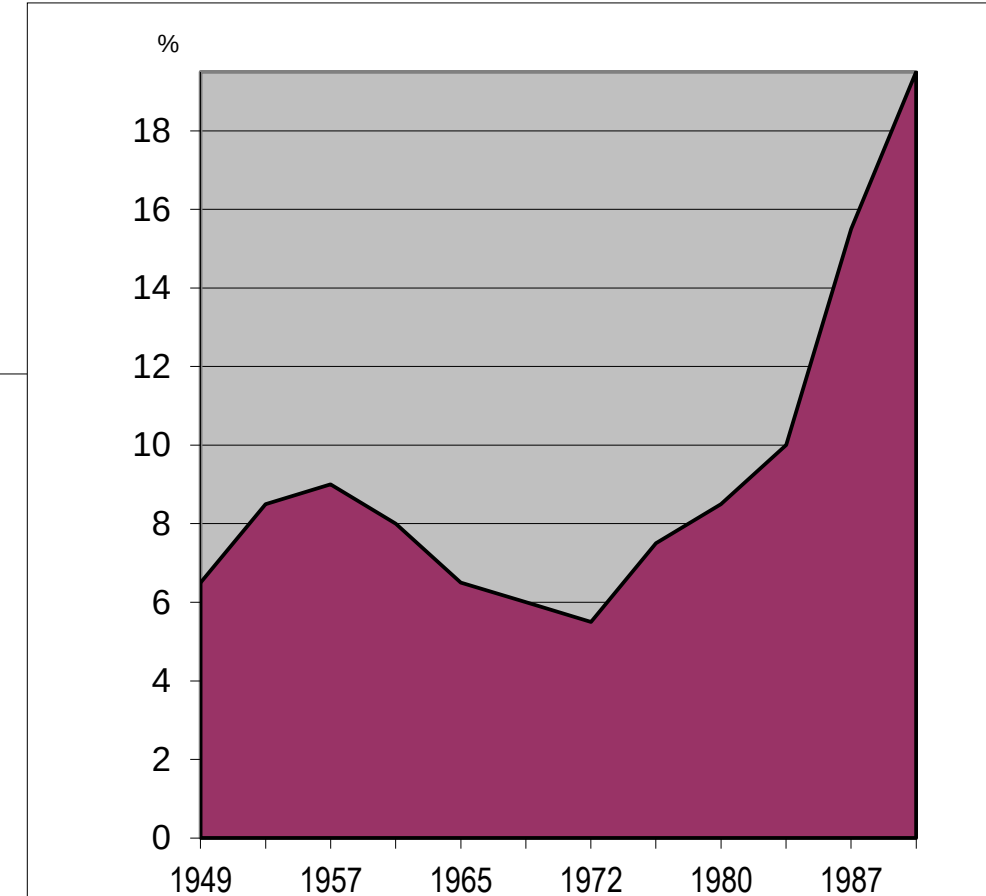
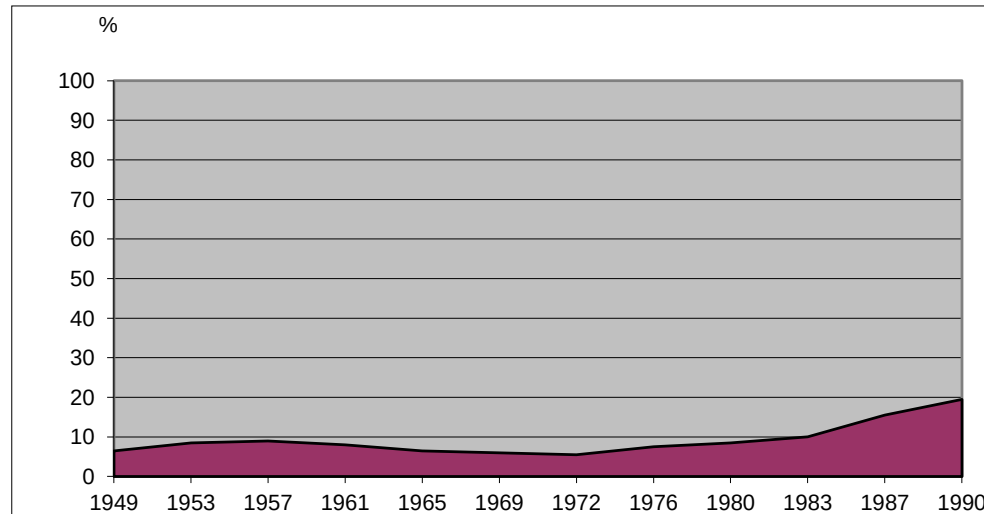
- bei vielen Säulen
- bei langen Beschriftungen
- bei langen Wertangaben



Kurvendiagramme für Trends

- horizontale Achse normalerweise Zeit
- Beispiel: Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag in %

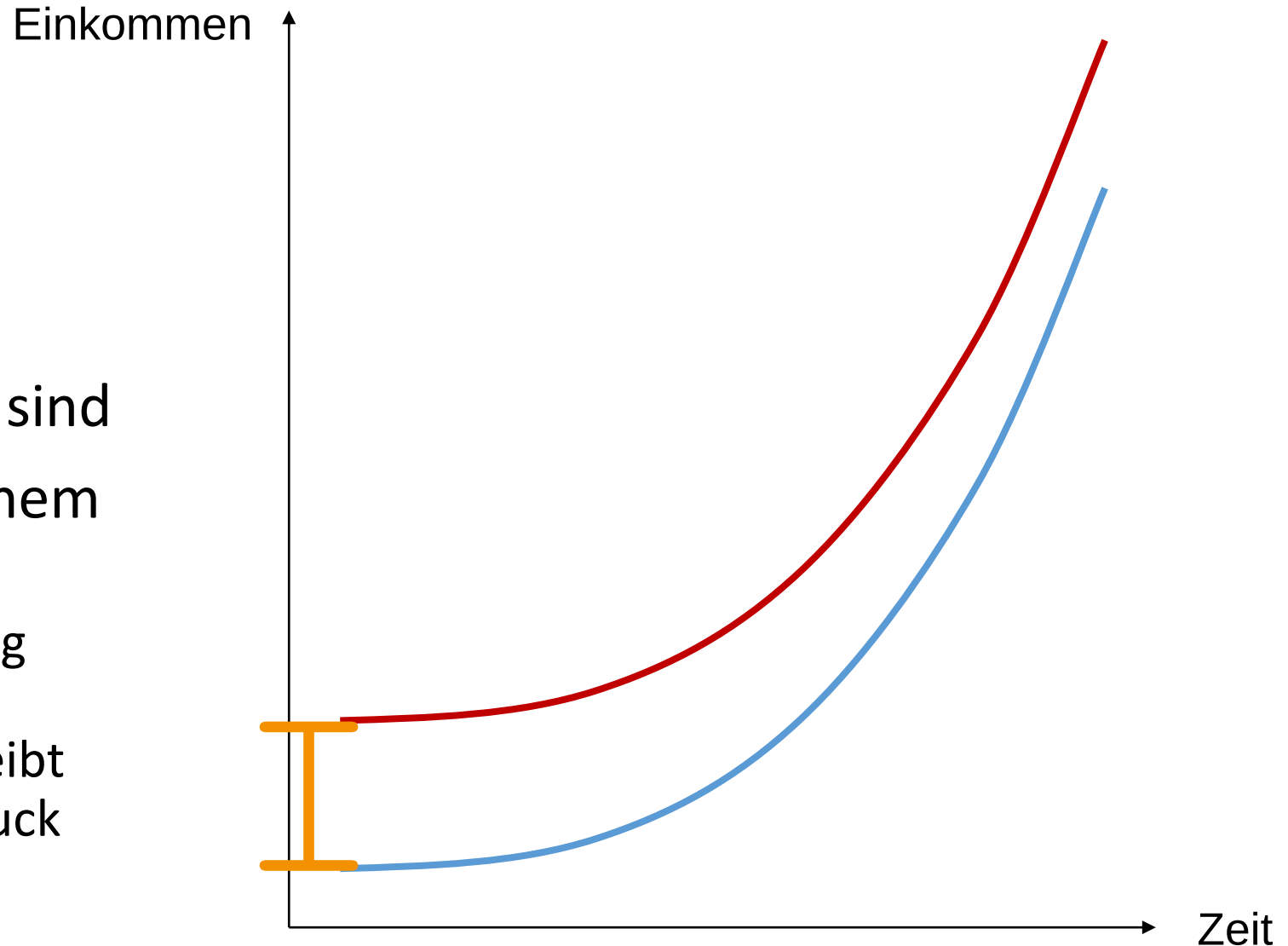
Jahr	Anteil in %
1949	6,5
1953	8,5
1957	9
1961	8
1965	6,5
1969	6
1972	5,5
1976	7,5
1980	8,5
1983	10
1987	15,5



Probleme bei Kurvendiagrammen

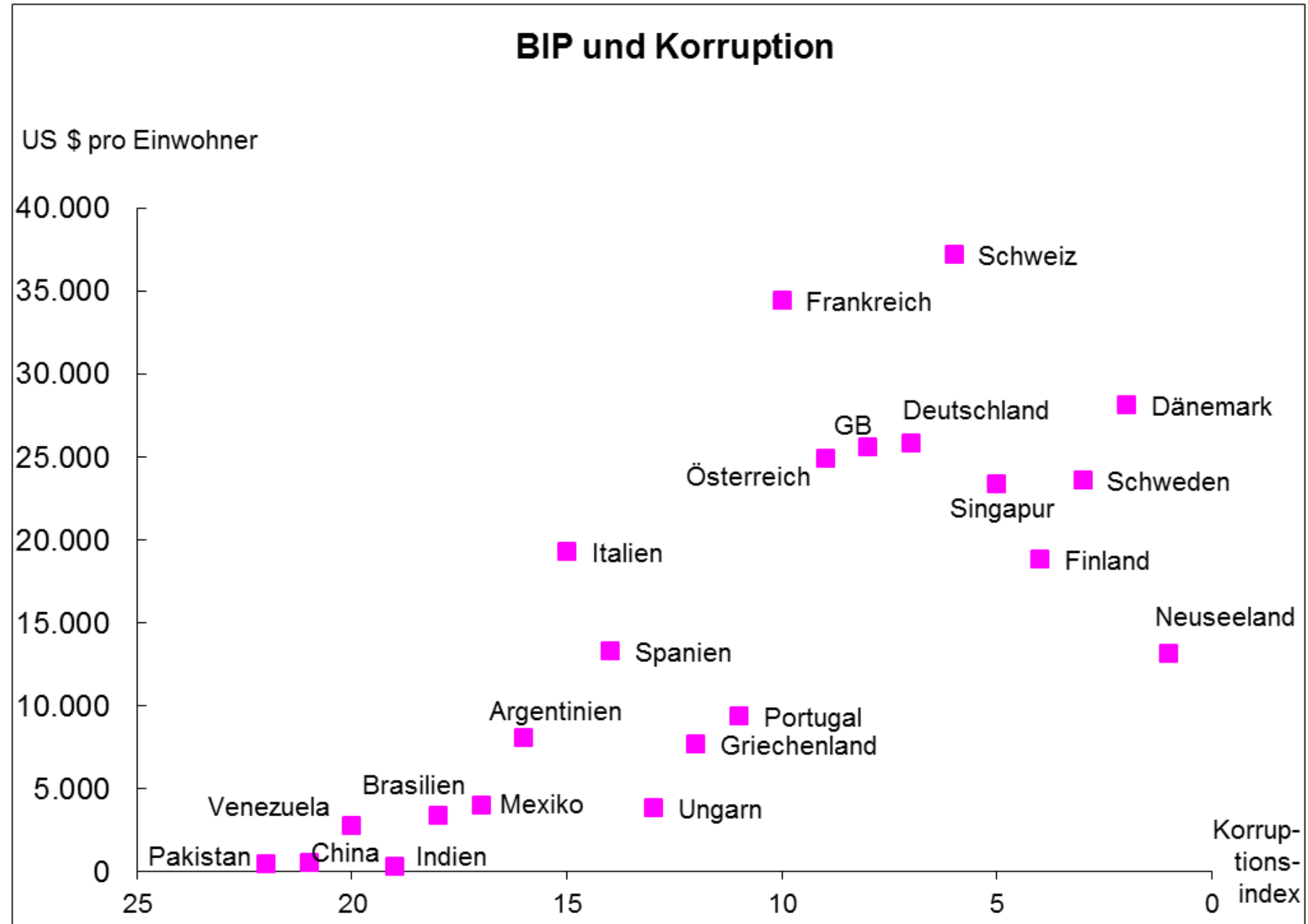
- Trends verschlucken kleine Änderungen, wenn die Zeitabstände zu groß gewählt sind
- Vorsicht bei zwei Kurven in einem Diagramm

Beispiel: Einkommensentwicklung von zwei Personen, der Abstand verringert sich nicht, sondern bleibt gleich, obwohl optisch der Eindruck der Annäherung entsteht.



Korrelogramm

- zeigt Zusammenhänge und Ausreißer
- (Vorsicht bei Skalierung!)



Korrelogramm

- negativer Zusammenhang: große Werte der einen Variablen gehen zusammen mit kleinen Werten der anderen

